

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.М. КИРОВА»
(СЛИ)

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: **Интерактивная платформа для изучения SQL**

Выполнил: студент 4 курса 345 гр.
очной формы обучения
направления подготовки
бакалавриата «Информационные
системы и технологии»

подпись, дата

Шевелев А.А.

Руководитель:
к.э.н., доцент

подпись, дата

Омарова З.Н.

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и допускается к защите в ГЭК по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Заведующий кафедрой
Информационных систем и
технологий, к.ф.-м.н., доцент

подпись, дата

Плешев Д. А.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра «Информационные системы и технологии»

«УТВЕРЖДАЮ»

«___» _____ 2026 г.

Зав. кафедрой _____
подпись

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студенту Шевелеву Артему Александровичу

Тема ВКР Интерактивная платформа для изучения SQL

Утверждена приказом по институту от «___» _____ 2026 г. № _____

Срок сдачи студентом законченной ВКР «___» _____ 2026 г.

Место преддипломной практики СЛИ, кафедра «ИСиТ»

Исходные данные к ВКР Техническое задание

Содержание расчетно-пояснительной записки

(перечень подлежащих разработке вопросов)

Список сокращений и терминов

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Техничко-экономическая характеристика предметной области

1.2 Техническая и технологическая сущность задачи

1.3 Обоснование необходимости и цели использования вычислительных и телекоммуникационных средств для решения задачи

1.4 Постановка задачи

1.4.1 Цель и назначение создания информационной системы

1.4.2 Общая характеристика организации решения задачи

1.5 Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии проектирования модулей

1.6 Обоснование проектных решений по видам обеспечения:

1.6.1 По техническому обеспечению

1.6.2 По программному обеспечению

1.6.3 По технологическому обеспечению

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Техническое обеспечение задачи

2.1.1 Модель информационных потоков в информационной системе

2.1.2 Архитектура информационной системы

2.2 Программное обеспечение задачи ИС

2.2.1 Общие положения

2.2.2 Структурная схема программной части проектируемой системы

2.2.3 Описание программных модулей

2.3 Технологическое обеспечение ИС

2.3.1 Информационная и документальная модели

2.3.2 Описание бизнес-процессов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перечень графического материала (слайдов):

1	Титульный лист
2	Актуальность и проблема
3	Постановка задачи
4	Анализ аналогов
5	Обоснование выбора технологий
6	Архитектура системы
7	Ролевая модель
8	Модель данных
9	Ключевое решение
10	Демонстрация создания баз данных
11	Демонстрация создания заданий
12	Демонстрация решения заданий
13	Результаты и эффективность
14	Спасибо за внимание!
15	Титульный лист

Консультации (с указанием относящихся к ним разделов ВКР):

Консультация с Омаровой З.Н., СЛИ

29.03.2026. Тема: подготовка чернового варианта ВКР

Консультация с З.Н. Омаровой, СЛИ

25.04.2026. Тема: доработка аналитической части

Консультация с З.Н. Омаровой, СЛИ

12.05.2026. Тема: доработка проектной части

Консультация с З.Н. Омаровой, СЛИ

31.05.2026. Тема: оформление презентации к защите

Календарный план выполнения ВКР

Наименование разделов и чертежей	Объем (страниц, листов, чертежей)	Сроки выполнения
Техническое задание	28	До 20.02.2026
Аналитическая часть	14	До 27.03.2026
Разработка приложения (ИС)	-	До 12.04.2026
Проектная часть	31	До 17.04.2026
<i>РП</i>	17	До 29.05.2026
<i>РА</i>	12	До 29.05.2026
Проведение тестирования		До 10.06.2026

Задание выдано

Научный руководитель _____

Принял к исполнению _____

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит 115 с., 24 рис., 20 табл., 16 источников, 4 приложения.

Ключевые слова: БАЗА ДАННЫХ, SQL, ОБУЧЕНИЕ, ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА, POSTGRESQL, GO, REACT.

Объектом исследования является процесс обучения языку структурированных запросов SQL.

Предметом исследования являются технологии визуального создания учебных баз данных и автоматической проверки SQL запросов в среде интерактивной веб-платформы.

Цель работы – повышение качества подготовки специалистов в области работы с базами данных за счёт создания интерактивной веб-платформы для изучения SQL.

В процессе работы проводился анализ предметной области, сравнительный обзор существующих программных решений, проектирование архитектуры базы данных и разработка программного кода.

В результате работы спроектирована и реализована интерактивная платформа для изучения SQL. Инструментальные средства: язык программирования Go, фреймворк Gin, язык программирования JavaScript, библиотека React, CSS-фреймворк Bootstrap, СУБД PostgreSQL.

Система обладает следующим функционалом: регистрация и авторизация, визуальное создание учебных баз данных, формирование и публикация SQL-задач, автоматическая проверка решений, просмотр личной статистики и истории решений, администрирование пользователей и заданий.

Область применения: образовательный процесс, связанный с изучением баз данных.

Экономическая и техническая эффективность работы заключается в снижении времени на разработку задания, сокращении времени на проверку заданий, исключении ошибок человеческого фактора при проверке заданий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
(СЛИ)

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Интерактивная платформа для изучения SQL

Пояснительная записка

ВКР.ТТФ.О.09.03.02.4.220093.ПЗ

Зав. кафедрой, к.ф.-м.н., доцент

Д.А. Плешев

Научный руководитель, к.э.н., доцент

З.Н. Омарова

Исполнитель

А.А. Шевелев

Сыктывкар 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитическая часть	8
1.1 Техничко-экономическая характеристика предметной области	8
1.2 Техническая и технологическая сущность задачи	8
1.3 Обоснование необходимости и цели использования вычислительных и телекоммуникационных средств для решения задачи	9
1.4 Постановка задачи	11
1.4.1 Цель и назначение создания информационной системы	11
1.4.2 Общая характеристика организации решения задачи вычислительными и телекоммуникационными средствами	12
1.5 Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии проектирования модулей (сервисов)	14
1.6 Обоснование проектных решений по видам обеспечения	16
1.6.1 По техническому обеспечению	16
1.6.2 По программному обеспечению	17
1.6.3 По технологическому обеспечению	20
2 Проектная часть	22
2.1 Техническое обеспечение задачи (комплекса задач, ИС)	22
2.1.1 Модель информационных потоков в информационной (телекоммуникационной) системе и ее описание	22
2.1.2 Архитектура информационной системы	27
2.2 Программное обеспечение задачи ИС	32
2.2.1 Общие положения	32
2.2.2 Структурная схема программной части проектируемой системы	33
2.2.3 Описание программных модулей	36
2.2.3.1 Модуль «Управление сессией пользователя»	36
2.2.3.2 Модуль «Пользователь»	36
2.2.3.3 Модуль «Администратор»	43
2.3 Технологическое обеспечение ИС	45

2.3.1 Инфологическая и даталогическая модели	45
2.3.2 Описание бизнес-процессов.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	55
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	57

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БД – база данных.

ИС – информационная система.

ПК – персональный компьютер.

СЛИ – Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

СУБД – система управления базами данных.

API – (Application Programming Interface) – программный интерфейс приложения

CSS – (Cascading Style Sheets) – язык таблиц стилей

ERD – (Entity-Relationship Diagram) – диаграмма «сущность-связь»

ORM – (Object-Relational Mapping) – объектно-реляционное отображение

SQL – (Structured Query Language) – язык структурированных запросов

UML – (Unified Modeling Language) – унифицированный язык моделирования

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Администратор – пользователь с расширенными полномочиями.

Даталогическая модель – перечень схем отношений, в модели как правило есть первичный ключ и внешние ключи.

Инфологическая модель – представляет из себя взаимосвязь структур связей и информационных объектов.

Песочница – изолированная среда выполнения SQL-запросов, в которой запрос пользователя исполняется на копии данных в транзакции с последующим откатом, что исключает влияние на основную базу данных.

Пользователь – любое зарегистрированное лицо, имеющее доступ к платформе.

API – программный интерфейс приложения, набор правил и методов для взаимодействия программных компонентов между собой.

ERD – диаграмма «сущность-связь», графическое представление структуры базы данных.

ORM – объектно-реляционное отображение, технология связывания объектов программы с записями реляционной базы данных.

UML – унифицированный язык моделирования, применяемый для визуального проектирования информационных систем.

ВВЕДЕНИЕ

Современные технологии хранения и обработки данных стремительно развиваются, и ключевую роль в этом процессе играют системы управления базами данных. Одним из наиболее важных инструментов работы с реляционными базами данных является язык SQL, который позволяет эффективно извлекать, изменять и структурировать данные. Несмотря на его широкое применение, изучение SQL часто вызывает сложности у начинающих специалистов из-за необходимости понимания абстрактных концепций, таких как соединения таблиц, агрегатные функции и вложенные запросы.

Актуальность данной работы обусловлена растущим спросом на IT-специалистов, владеющих SQL, и отсутствием достаточного количества интерактивных образовательных платформ, позволяющих изучать язык через практику. Существующие решения, такие как SQL-ex [1], SQL Academy [2] или Stepik [3], предлагают задачи, но часто не дают достаточной гибкости в создании собственных упражнений и адаптации обучения под конкретные образовательные программы. Теоретические основы языка SQL и принципы построения реляционных баз данных подробно рассмотрены в специализированной литературе [4, 5].

Целью выпускной квалификационной работы является повышение качества подготовки специалистов в области работы с базами данных за счёт создания интерактивной веб-платформы для изучения SQL.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- 1) Провести анализ предметной области;
- 2) Определить цели и задачи разработки информационной системы;
- 3) Обосновать выбор инструментов разработки;
- 4) Разработать инфологическую и даталогическую модели;
- 5) Проанализировать и построить архитектуру информационной системы;
- 6) Разработать программные модули;

7) Протестировать.

Объектом исследования выступает процесс обучения языку структурированных запросов SQL.

Предметом исследования являются технологии визуального создания учебных баз данных и автоматической проверки SQL запросов в среде интерактивной веб-платформы.

В работе используются следующие методы:

- Анализ литературных источников и интернет-ресурсов;
- Методы структурного и объектно-ориентированного проектирования;
- Язык визуального моделирования UML;
- Метод ER-диаграмм;
- Методы тестирования.

Практическая значимость результатов заключается в том, что платформа может быть внедрена в учебный процесс для проведения лабораторных работ по дисциплинам, связанным с изучением баз данных, а также использована студентами для самостоятельной подготовки.

Структура работы включает введение, аналитическую часть, проектную часть, заключение, библиографический список и приложения.

1 Аналитическая часть

1.1 Техничко-экономическая характеристика предметной области

Предметной областью данной выпускной квалификационной работы является процесс обучения языку структурированных запросов SQL с использованием интерактивных веб-технологий. SQL выступает в качестве основного инструмента взаимодействия с реляционными базами данных, которые, в свою очередь, составляют фундамент подавляющего большинства современных информационных систем – от небольших веб-ресурсов до масштабных корпоративных платформ и аналитических хранилищ данных.

Разрабатываемая платформа представляет собой открытый веб-сервис, не привязанный к штатной структуре конкретного учебного заведения или организации. В связи с этим её пользовательская модель основана не на должностях, а на функциональных ролях, отражающих поведение участников учебного процесса. Один и тот же пользователь может выступать в разных ролях в зависимости от текущей задачи.

1.2 Техническая и технологическая сущность задачи

Разрабатываемая платформа предназначена для автоматизации процессов, связанных с изучением языка SQL, созданием учебных заданий и проверкой полученных решений. Техническая сущность задачи заключается в создании веб-приложения, которое выступает в роли посредника между преподавателем и студентом, предоставляя каждому из них инструментарий, соответствующий их роли, но не ограничивая их в использовании ролей друг друга. Система должна обеспечивать хранение структурированной информации о пользователях, заданиях и результатах их выполнения, а также реализовывать сложную бизнес-логику автоматической проверки SQL запросов.

1.3 Обоснование необходимости и цели использования вычислительных и телекоммуникационных средств для решения задачи

Изучение SQL требует выполнения запросов к реальной базе данных и получения немедленного результата. Использование локальных СУБД требует сложной настройки на каждом ПК студента и не позволяет преподавателю централизованно отслеживать прогресс. Веб-ориентированная архитектура клиент-сервер позволяет предоставить единую учебную среду, доступную с любого устройства через браузер, централизованно хранить задания и статистику успеваемости.

Помимо общего обоснования в пользу веб-архитектуры, необходимость разработки собственной платформы продиктована рядом конкретных недостатков, присущих традиционному (неавтоматизированному) процессу обучения SQL.

Существующая практика обучения работе с SQL обладает рядом ограничений:

- предоставление студентам прямого доступа к общей учебной базе данных сопряжено с риском повреждения или уничтожения данных из-за ошибочных или злонамеренных запросов. Это вынуждает преподавателей ограничивать сложность и свободу действий студентов, что противоречит целям обучения.
- традиционный подход предполагает ручной анализ каждого SQL запроса. При большом потоке студентов и 100 заданий за семестр суммарные временные затраты только на проверку будут велики.
- студент получает результат проверки не мгновенно, а спустя часы или дни. Из-за чего значительно замедляет процесс усвоения сложного материала.
- преподаватель лишён инструментов оперативного доступа к сводной статистике. Это затрудняет корректировку учебной программы.

– с ростом числа студентов нагрузка на преподавателя растёт линейно. Качественная проверка работ становится физически невозможной без привлечения дополнительных кадров.

Применение веб-ориентированной архитектуры позволяет преодолеть указанные ограничения по следующим направлениям:

Централизация и унификация доступа. Студенту и преподавателю достаточно иметь ПК с браузером, установка и настройка локального ПО не требуется.

Изоляция среды исполнения. Серверная платформа обрабатывает каждое выполнение пользовательского SQL-запроса в транзакцию с принудительным откатом. Такой подход снимает ограничения на сложность экспериментов и придаёт обучению выраженный практический характер.

Автоматизация проверки и мгновенная обратная связь. Модуль автоматической верификации выполняет запрос студента и построчно сравнивает результат с эталоном, заданным автором задания. Результат проверки становится доступен студенту в течение нескольких секунд, что повышает эффективность обучения.

Автоматический сбор и анализ статистики. Система фиксирует каждую попытку решения и формирует историю попыток. Преподаватель получает готовую аналитику по каждому заданию.

Масштабируемость. Клиент-серверная архитектура позволяет наращивать количество одновременно работающих пользователей и объём учебных материалов без деградации производительности и без увеличения нагрузки на преподавателя.

Использование вычислительных и телекоммуникационных средств позволяет перейти от неэффективной ручной технологии обучения к автоматизированной и масштабируемой образовательной среде, обеспечивающей мгновенную обратную связь и глубокую аналитику успеваемости.

1.4 Постановка задачи

1.4.1 Цель и назначение создания информационной системы

Целью разработки платформы является создание интерактивной платформы для изучения SQL, где пользователи могут выполнять практические задания, получать мгновенную автоматическую проверку решений, а также самостоятельно создавать и публиковать учебные задачи с собственными схемами баз данных.

Платформа предназначена для использования в качестве открытого веб-сервиса, не привязанного к конкретному учебному заведению, что позволяет применять её как в рамках организованного учебного процесса, так и для самостоятельного изучения языка SQL.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Проанализировать существующие платформы для изучения SQL выявить их функциональные ограничения и определить требования к разрабатываемой системе.
2. Спроектировать архитектуру веб-приложения, включая модель базы данных и схему взаимодействия программных модулей.
3. Выбрать и обосновать современные инструменты для реализации системы.
4. Реализовать визуальный ERD-редактор для проектирования учебных схем баз данных.
5. Реализовать модуль безопасного выполнения (песочницу) и автоматической проверки SQL запросов на соответствие эталонному результату.
6. Реализовать систему ролей и личных кабинетов с модулем сбора и отображения статистики.

1.4.2 Общая характеристика организации решения задачи вычислительными и телекоммуникационными средствами

Разрабатываемая интерактивная платформа представляет собой веб-ориентированную информационную систему с гибкой моделью прав доступа. В отличие от традиционных систем дистанционного обучения, где роли «Студент» и «Преподаватель» жёстко разделены, в данной платформе реализована модель, основанная на функциональном доступе. Такое решение было принято для максимизации образовательной ценности сервиса и создания коллаборативной среды.

В системе предусмотрены две технические роли, определяющие уровень привилегий:

1. Роль «Администратор».

Техническая роль, предназначенная исключительно для управления платформой и обладающая расширенными полномочиями. Администратору доступен весь функционал обычного пользователя, а также дополнительные возможности, сгруппированные в админ панели:

- создание, редактирование и удаление учетных записей пользователей, включая возможность блокировки учетных записей при необходимости;
- при возникновении проблем администратор может сбрасывать пароли пользователей, а также просматривать журналы активности системы для выявления потенциальных нарушений или сбоев;
- администратор может удалять любые задания, независимо от того, кем они были созданы, что необходимо для поддержания качества контента и предотвращения публикации некорректных или вредоносных материалов;
- просмотр агрегированной статистики по всей системе.

2. Роль «Пользователь»

Базовый аккаунт, который наделяет своего владельца полным спектром возможностей для полноценного участия в учебном процессе. Пользователь может выступать как в роли автора учебного контента, так и в роли решателя,

что делает платформу саморазвивающейся средой. Функциональные возможности пользователя включают:

- создание учебных SQL заданий, включающее визуальное проектирование схемы базы данных, наполнение таблиц тестовыми данными, определение эталонного решения и написание текстового условия задачи;
- редактирование и удаление собственных заданий;
- просмотр списка всех заданий, созданных другими пользователями, с возможностью поиска авторов по имени;
- решение заданий в интерактивном редакторе SQL запросов с подсветкой синтаксиса и автоматической проверкой результата;
- просмотр личной статистики: количество созданных заданий, количество решенных заданий, количество правильных решений;
- просмотр детальной истории всех попыток решения с указанием названия задания, статуса выполнения и даты;
- просмотр статистики решений по каждому собственному заданию.

Обе роли взаимодействуют с платформой через веб-браузер. Все запросы от клиента передаются на сервер приложений по протоколу HTTPS. Сервер приложений обрабатывает бизнес логику, выполняет аутентификацию и авторизацию пользователей с использованием JWT токенов [6], а также взаимодействует с сервером базы данных PostgreSQL [7] для хранения и извлечения всей структурированной информации. Для безопасного выполнения пользовательских SQL запросов в режиме решения задач предусмотрена изолированная среда, которая предотвращает выполнение вредоносных команд, способных повредить основную базу данных системы или нарушить её работоспособность.

1.5 Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии проектирования модулей (сервисов)

На рынке образовательных технологий представлено множество решений, направленных на изучение SQL, однако большинство из них либо ориентировано на зарубежную аудиторию, либо не предоставляет достаточной гибкости для создания собственных учебных заданий. В ходе исследования были рассмотрены три наиболее популярных и функционально близких аналога:

1. SQL-ex представляет собой специализированную платформу для изучения SQL, существующую на рынке с 2006 года. Платформа предоставляет интерактивный редактор SQL запросов, позволяющий выполнять запросы к фиксированным базам данных. Однако SQL-ex имеет ряд существенных недостатков применительно к задачам данной выпускной квалификационной работы. Интерфейс платформы выглядит устаревшим и не отвечает современным требованиям. Платформа не предусматривает возможность создания собственных заданий с произвольной структурой базы данных. Пользователи могут решать задачи, предложенные администрацией ресурса.

2. SQL Academy является современной российской платформой, ориентированной на изучение SQL с нуля. К достоинствам SQL Academy можно отнести современный и интуитивно понятный интерфейс, структурированный курс с теоретическими материалами и практическими заданиями, а также интерактивный редактор SQL-запросов с подсветкой синтаксиса. Платформа предоставляет возможность отслеживания прогресса обучения и ведет статистику решенных задач. Однако функциональные возможности SQL Academy также имеют ограничения. Платформа не позволяет пользователям создавать собственные задания с произвольными схемами баз данных – все задачи формируются администрацией ресурса. Базы данных, с которыми могут работать пользователи, являются фиксированными

и не подлежат изменению, что исключает возможность экспериментирования с различными структурами данных. Для доступа к расширенной функциональности требуется платная подписка.

3. Stepik представляет собой российскую образовательную платформу, объединяющую курсы по различным дисциплинам, включая SQL. Преимуществом Stepik является наличие структурированного теоретического материала на русском языке, созданного ведущими российскими университетами и образовательными организациями. Платформа поддерживает регистрацию пользователей, ведение статистики прогресса и выдачу сертификатов о прохождении курсов. Однако Stepik не является специализированной средой для изучения SQL. Проверка SQL заданий в рамках курсов часто реализована статически и не позволяет выполнять произвольные запросы к базам данных с получением мгновенной обратной связи. Создание собственных заданий доступно только авторам курсов и требует прохождения сложной процедуры публикации, что делает этот процесс недоступным для обычных пользователей. Интерактивный редактор SQL запросов с визуализацией схем баз данных отсутствует, а формат заданий ограничен возможностями, предоставляемыми платформой авторам курсов.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ платформ для изучения SQL

Функциональная возможность / Критерий	SQL-ex	SQL Academy	Stepik	Разрабатываемая платформа
Бесплатный доступ к базовому функционалу	+/-	+/-	+	+
Интерактивный редактор SQL-запросов	+	+	+/-	+
Визуализация схемы базы данных	+/-	+	+/-	+
Создание собственных заданий пользователями	-	-	+/-	+
Гибкое проектирование схемы БД (ERD-редактор)	-	-	-	+
Автоматическая проверка решений	+	+	+/-	+
Современный веб-интерфейс	-	+	+	+

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ни один из рассмотренных аналогов не предоставляет полного набора функциональных возможностей, требуемых для разрабатываемой платформы. Отсутствует решение, которое сочеталось бы в себе возможность создания пользовательских заданий с произвольными схемами баз данных, интерактивный визуальный редактор ER диаграмм, автоматизированную проверку SQL запросов в изолированной среде. Выявленный пробел на рынке образовательных решений подтверждает актуальность и целесообразность самостоятельной разработки системы.

1.6 Обоснование проектных решений по видам обеспечения

1.6.1 По техническому обеспечению

Для реализации проекта было использовано следующее техническое обеспечение:

- Intel(R) Core (TM) i7-10700K @ 3.80GHz, что обеспечивает достаточную вычислительную мощность для одновременной обработки запросов от нескольких пользователей и выполнения ресурсоемких операций сравнения данных в изолированной среде;
- Дисковая память 2ТВ, что позволяет хранить значительные объемы пользовательских данных, схем баз данных, тестовых наборов и статистики решений;
- Оперативная память 32GB, что обеспечивает возможность одновременной работы нескольких изолированных сред (песочниц) без деградации производительности.

1.6.2 По программному обеспечению

Выбор программного обеспечения осуществлялся на основе анализа требований к разрабатываемой системе, а также критериев производительности, надежности, простоты разработки и поддержки.

В качестве серверной операционной системы выбрана Ubuntu. Выбор обусловлен тем, что это свободно распространяемая операционная система. Ubuntu имеет обширную экосистему пакетов и официальную поддержку всех используемых в проекте технологий, а также является одним из наиболее распространённых дистрибутивов для развёртывания веб-приложений, что упрощает поиск документации и решение возникающих проблем.

Необходимо выбрать язык программирования для серверной части, выбор производился из Go [8], Python, PHP. Проведём сравнение, представленное в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сравнение языков программирования серверной части

Критерий	Вес	Go	Python	PHP	Максимальный балл
Производительность	3	10	5	5	10
Поддержка многопоточности	3	10	5	4	10
Простота развёртывания	2	10	6	7	10
Строгая типизация	2	9	3	3	10
Простота разработки	2	8	9	8	10
Экосистема и библиотеки	1	8	10	8	10
Производит. работы с БД	2	9	7	7	10
Опыт использования	2	9	5	4	10
Итоговый балл		9,29	5,88	5,47	10

Вывод: Go – оказался оптимальным выбором для серверной части, поскольку обеспечивает высокую производительность и эффективную поддержку многопоточности, что важно для одновременной обработки множества пользовательских SQL-запросов.

Необходимо выбрать язык программирования для клиентской части, выбор производился из JavaScript [12], TypeScript, Dart. Проведём сравнение, представленное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Сравнение языков программирования клиентской части

Критерий	Вес	JavaScript	TypeScript	Dart	Максимальный балл
Поддержка браузерами	3	10	9	5	10
Простота обучения	3	9	7	6	10
Экосистема и библиотеки	3	10	9	5	10
Совместимость с React	2	10	9	3	10
Производительность	1	8	8	9	10
Наличие документации	2	10	9	7	10
Опыт использования	3	9	5	2	10
Итоговый балл		9,53	7,88	4,88	10

Вывод: JavaScript – выбран в качестве языка клиентской части, так как он нативно поддерживается всеми современными браузерами без необходимости в дополнительной компиляции и обладает самой обширной экосистемой для веб-разработки.

Необходимо выбрать СУБД, выбор производился из PostgreSQL, MySQL, MongoDB. Проведём сравнение, представленное в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Сравнение СУБД

Критерий	Вес	PostgreSQL	MySQL	MongoDB	Максимальный балл
Поддержка сложных SQL-запросов	3	10	7	4	10
Надежность и ACID	3	10	8	6	10
Поддержка схем	2	10	2	1	10
Производительность	2	9	8	7	10
Масштабируемость	2	8	7	10	10
Простота разработки	2	8	9	9	10
Экосистема	1	10	9	8	10
Совместимость с Go	1	10	9	8	10
Опыт использования	2	8	5	4	10
Итоговый балл		9,22	6,94	6	10

Вывод: PostgreSQL – оказался наиболее подходящим выбором, поскольку обеспечивает надёжное хранение данных и отлично

справляется со сложными SQL-запросами. Кроме того, PostgreSQL поддерживает работу со схемами, позволяя логически разделять данные без создания лишних подключений к базе.

Необходимо выбрать фреймворк для JavaScript, выбор производился из React [9], Vue [10], Angular [11]. Проведём сравнение, представленное в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Сравнение фреймворков JavaScript

Критерий	Вес	React	Vue	Angular	Максимальный балл
Простота обучения	3	9	10	5	10
Производительность	2	9	9	8	10
Гибкость	2	10	8	7	10
Экосистема	1	9	7	8	10
Масштабируемость	3	9	7	10	10
Опыт использования	3	8	4	2	10
Итоговый балл		8,95	7,45	6,45	10

Вывод: React – оптимален для динамического интерфейса с SQL редактором.

Необходимо выбрать CSS-фреймворка, выбор производился из Bootstrap [13], Tailwind CSS, Bulma. Проведём сравнение, представленное в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Сравнение CSS-фреймворков

Критерий	Вес	Bootstrap	Tailwind CSS	Bulma	Максимальный балл
Простота обучения	3	9	6	8	10
Наличие готовых компонентов	3	10	5	8	10
Кастомизируемость	2	7	10	8	10
Производительность	1	6	9	7	10
Совместимость с JavaScript-фреймворком	2	9	9	7	10
Опыт использования	3	8	4	5	10
Документация и сообщество	2	10	9	7	10
Итоговый балл		8,68	6,87	7,12	10

Вывод: Bootstrap – оказался самым удобным с точки зрения скорости разработки, поскольку предлагает множество готовых компонентов. Кроме того, Bootstrap хорошо интегрируется с выбранным ранее React.

1.6.3 По технологическому обеспечению

Разрабатываемая система базируется на классической трехуровневой клиент-серверной архитектуре, которая обеспечивает четкое разделение функциональных слоев для повышения масштабируемости, безопасности и удобства поддержки.

1. Пользовательский уровень

На данном уровне осуществляется взаимодействие пользователей с системой через графический интерфейс. Пользователи работают со своими рабочими станциями, оснащенными веб-браузерами. Все запросы от клиентов передаются на серверную часть по защищенному HTTPS протоколу. Клиентская часть отвечает за отображение интерфейса, валидацию ввода, взаимодействие с сервером через REST API и рендеринг полученных данных.

2. Уровень сервера приложений

Обработка клиентских запросов происходит на сервере приложений, реализованном на языке Go с использованием фреймворка Gin [14]. Этот уровень отвечает за выполнение бизнес-логики, валидацию данных на стороне сервера, аутентификацию и авторизацию пользователей с использованием JWT токенов, а также формирование ответов для клиентской части в формате JSON. Все запросы проходят проверку на наличие и валидность JWT токена, а пользовательские SQL запросы проходят фильтрацию для предотвращения SQL инъекций.

3. Уровень базы данных

На этом уровне хранится вся структурированная информация системы: данные о пользователях, схемах баз данных, заданиях, эталонных решениях и попытках пользователей. Для хранения данных используется СУБД

PostgreSQL. Взаимодействие сервера приложений с базой данных осуществляется через ORM (GORM) [15].

Взаимодействие между уровнями

1. Пользователь отправляет HTTPS запрос через браузер к REST API сервера приложений;
2. Сервер приложений принимает запрос, обрабатывает его в соответствии с бизнес-логикой и, при необходимости, формирует SQL запросы к базе данных;
3. База данных выполняет SQL команды и возвращает результат серверу приложений;
4. Сервер преобразует данные и отправляет ответ клиенту;
5. Клиентское приложение обрабатывает ответ и отображает полученные данные пользователю.

Изолированная среда выполнения (песочница). Для безопасного выполнения пользовательских SQL запросов в режиме решения задач предусмотрен специальный механизм изоляции. При получении запроса от пользователя система создает временную схему в базе данных, копирует в неё тестовые данные из эталонной базы задания, выполняет SQL запрос пользователя в рамках транзакции, сохраняет результат выполнения и выполняет откат транзакции. Таким образом, пользовательский запрос выполняется на копии данных, не затрагивая оригинальные эталонные наборы, а после выполнения все изменения отменяются, что предотвращает любое влияние на целостность данных.

2 Проектная часть

2.1 Техническое обеспечение задачи (комплекса задач, ИС)

2.1.1 Модель информационных потоков в информационной (телекоммуникационной) системе и ее описание

Для наглядного представления функций пользователей системы на языке моделирования UML была построена диаграмма прецедентов, изображённая на рисунке 2.1. Действующими лицами (акторами) являются администратор и пользователь.

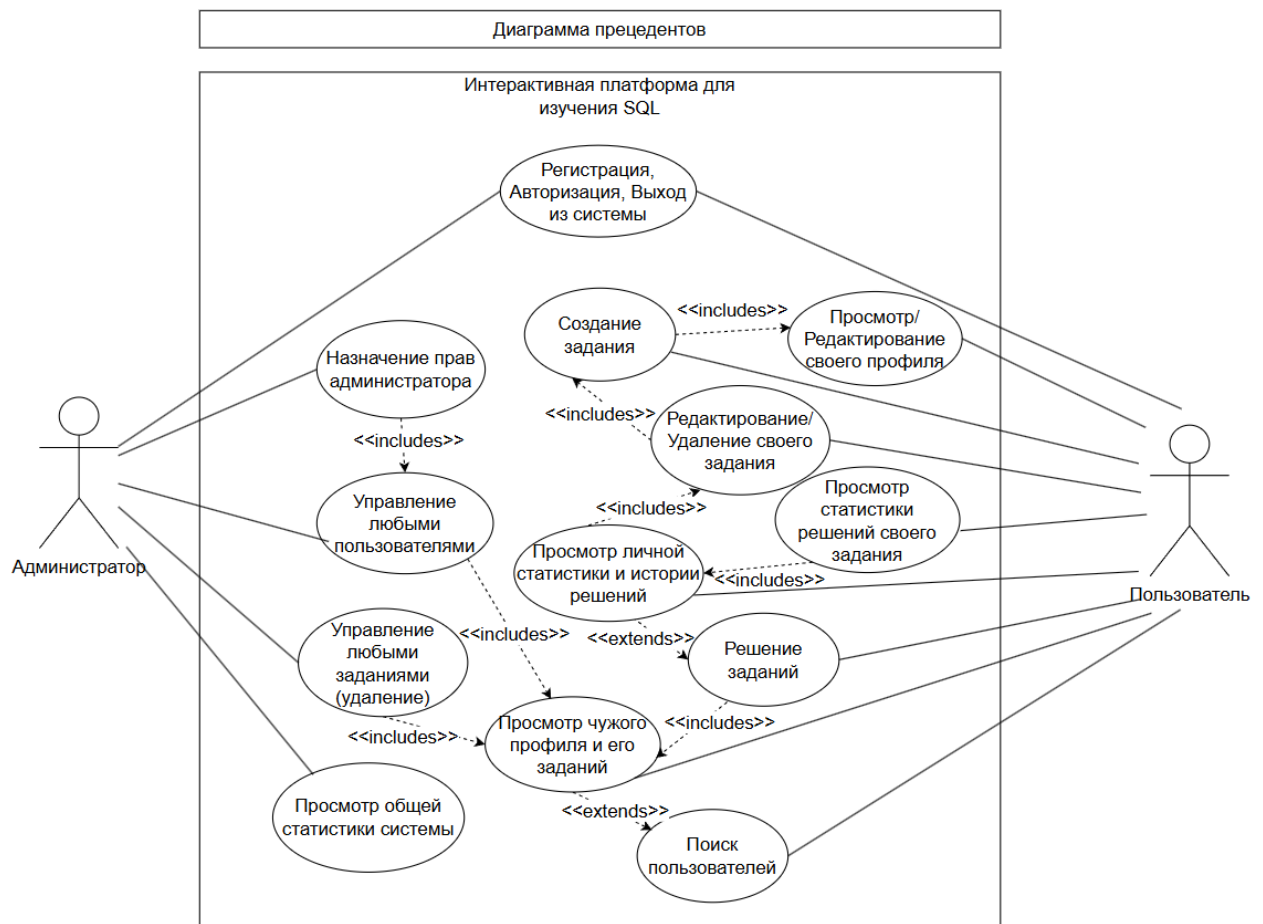


Рисунок 2.1– Диаграмма прецедентов

Таблица 2.1 – прецедент «Регистрация, авторизация, выход из системы»

Прецедент	Регистрация, авторизация, выход из системы
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Комплексный прецедент, объединяющий три взаимосвязанных действия: регистрация новой учетной записи, авторизация зарегистрированного пользователя и выход из системы. Обеспечивает полный цикл управления доступом к платформе
Цель	Обеспечить безопасный доступ пользователей к функционалу системы и управление сеансами работы
Ссылки на другие прецеденты	Отсутствуют

Таблица 2.2 – прецедент «Просмотр/Редактирование своего профиля»

Прецедент	Просмотр/Редактирование своего профиля
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Просмотр персональной информации (имя, email, дата регистрации, статистика активности) и редактирование данных профиля (имя пользователя, пароль)
Цель	Ознакомиться со своей статистикой и при необходимости обновить личные данные
Ссылки на другие прецеденты	Просмотр личной статистики

Таблица 2.3 – прецедент «Поиск пользователей»

Прецедент	Поиск пользователей
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Поиск зарегистрированных пользователей по имени. Система выполняет поиск с использованием частичного совпадения и отображает список результатов
Цель	Найти других пользователей для просмотра их профилей и заданий
Ссылки на другие прецеденты	Просмотр чужого профиля

Таблица 2.4 – прецедент «Просмотр чужого профиля и его заданий»

Прецедент	Просмотр чужого профиля и его заданий
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Просмотр профиля другого пользователя: имя, дата регистрации, а также список всех заданий, созданных этим пользователем.
Цель	Ознакомиться с заданиями, созданными другими пользователями, и выбрать задания для решения
Ссылки на другие прецеденты	Поиск пользователей, Решение заданий

Таблица 2.5 – прецедент «Создание задания»

Прецедент	Создание задания
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Полный цикл создания учебного SQL-задания, включающий четыре этапа: проектирование схемы базы данных (ERD-редактор), наполнение таблиц тестовыми данными, формирование таблицы эталонного решения, написание текстового условия задачи
Цель	Создать новое учебное задание для публикации в системе и решения другими пользователями
Ссылки на другие прецеденты	Просмотр/Редактирование своего профиля

Таблица 2.6 – прецедент «Редактирование/Удаление своего задания»

Прецедент	Редактирование/Удаление своего задания
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Изменение существующего задания или полное удаление задания из системы. При удалении также удаляются все связанные решения других пользователей
Цель	Внести изменения в ранее созданное задание или удалить устаревшее/некорректное задание
Ссылки на другие прецеденты	Создание задания

Таблица 2.7 – прецедент «Решение заданий»

Прецедент	Решение заданий
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Процесс выполнения учебного SQL-задания: выбор задания, чтение условия, просмотр схемы БД, написание SQL-запроса в редакторе, отправка на проверку, получение результата с детализацией ошибок. Результат сохраняется в истории решений
Цель	Практическое освоение языка SQL путем решения задач и получения обратной связи
Ссылки на другие прецеденты	Просмотр чужого профиля, Просмотр личной статистики

Таблица 2.8 – прецедент «Просмотр личной статистики и истории решений»

Прецедент	Просмотр личной статистики и истории решений
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Просмотр сводной статистики активности: количество созданных заданий, количество решенных заданий, количество правильных решений. Также доступен просмотр детальной истории всех попыток решения с указанием задания, статуса и даты
Цель	Отслеживать свой прогресс в изучении SQL и анализировать результаты
Ссылки на другие прецеденты	Решение заданий

Таблица 2.9 – прецедент «Просмотр статистики решений своего задания»

Прецедент	Просмотр статистики решений своего задания
Актор	Пользователь, Администратор
Краткое описание	Просмотр статистики по конкретному заданию, созданному пользователем: общее количество попыток, количество правильных и неправильных решений, процент успешности, а также список пользователей, решавших задание, с указанием их результатов и дат
Цель	Оценить сложность задания, выявить проблемные места и улучшить качество учебных материалов
Ссылки на другие прецеденты	Редактирование/Удаление своего задания

Таблица 2.10 – прецедент «Просмотр общей статистики системы»

Прецедент	Просмотр общей статистики системы
Актор	Администратор
Краткое описание	Просмотр агрегированных данных по всей системе: общее количество зарегистрированных пользователей, общее количество созданных заданий, общее количество отправленных решений, общее количество правильных решений, общий процент успешности, динамика активности
Цель	Мониторинг активности в системе, оценка популярности платформы и выявление тенденций
Ссылки на другие прецеденты	Отсутствуют

Таблица 2.11 – прецедент «Управление любыми пользователями»

Прецедент	Управление любыми пользователями
Актор	Администратор
Краткое описание	Просмотр полного списка всех зарегистрированных пользователей с возможностью редактирования их данных и удаления учетных записей.
Цель	Поддержание порядка в системе, блокировка недобросовестных пользователей, исправление некорректных данных
Ссылки на другие прецеденты	Просмотр чужого профиля

Таблица 2.12 – прецедент «Управление любыми заданиями (удаление)»

Прецедент	Управление любыми заданиями (удаление)
Актор	Администратор
Краткое описание	Просмотр полного списка всех заданий в системе с возможностью удаления любых заданий (некорректных, нарушающих правила, дублирующихся).
Цель	Модерация контента, удаление некачественных или нарушающих правила заданий
Ссылки на другие прецеденты	Просмотр чужого профиля

Таблица 2.13 – прецедент «Назначение прав администратора»

Прецедент	Назначение прав администратора
Актор	Администратор
Краткое описание	Изменение административных прав пользователя: назначение прав администратора обычному пользователю или снятие прав с существующего администратора.
Цель	Делегирование административных полномочий другим пользователям, управление составом администраторов системы
Ссылки на другие прецеденты	Управление любыми пользователями

2.1.2 Архитектура информационной системы

Система является монолитной программой, состоящей из нескольких функциональных модулей, которые можно сгруппировать по назначению.

1. Модуль «Управление сессией пользователя». Является общим и корневым. Обеспечивает регистрацию, аутентификацию (с выдачей JWT-токенов) и завершение сеанса работы. Этот модуль не относится к какой-либо конкретной роли, так как через него проходят все пользователи системы.

2. Модуль «Пользователь». Содержит весь функционал, доступный базовой роли. Включает следующие подмодули:

- подмодуль «Управление профилем»;
- подмодуль «Навигация и поиск»;
- подмодуль «Создание и управление заданиями»;
- подмодуль «Решение заданий»;
- подмодуль «Статистика».

3. Модуль «Администратор». В дополнение ко всем возможностям Модуля «Пользователь», он содержит административные подмодули:

- подмодуль «Управление пользователями»;
- подмодуль «Управление заданиями»;
- подмодуль «Общая статистика системы»;
- подмодуль «Назначение прав администратора».

Далее приведена краткая характеристика описанных выше модулей.

В модуле управления сессией пользователь системы предоставляет свой логин и пароль. Программа обрабатывает поступившие данные и выдает результат в зависимости от роли пользователя. Также данный модуль обеспечивает регистрацию новых пользователей и выход из системы. При регистрации пользователь указывает имя пользователя, email и пароль, система проверяет уникальность данных, хеширует пароль и создает запись в базе данных. При авторизации система проверяет соответствие введенных данных, генерирует JWT-токен и перенаправляет пользователя в личный профиль. При выходе из системы токен удаляется, и сессия завершается.

Подмодуль «Управление профилем» позволяет пользователю просматривать свою персональную информацию, такую как имя пользователя, email, дата регистрации, а также статистику активности (количество созданных заданий, количество решенных заданий, количество правильных решений). Также в данном подмодуле пользователь может редактировать свои данные, включая изменение имени пользователя и пароля. Доступ к этому подмодулю имеется у всех авторизованных пользователей, включая администратора.

Подмодуль «Навигация и поиск» дает возможность пользователям находить других зарегистрированных пользователей по имени и просматривать их профили. При переходе в чужой профиль отображается информация о пользователе и список всех заданий, созданных этим пользователем. Доступом к данному подмодулю обладают все авторизованные пользователи.

Подмодуль «Создание и управление заданиями» позволяет пользователям создавать новые учебные SQL-задания, а также редактировать и удалять свои задания. Процесс создания задания включает четыре обязательных этапа: проектирование схемы базы данных с помощью визуального ERD-редактора, наполнение таблиц тестовыми данными, формирование таблицы эталонного решения, написание текстового условия

задачи. После завершения всех этапов задание сохраняется в системе и публикуется в профиле пользователя. При редактировании задания пользователь может изменить любой из компонентов, при удалении задание полностью удаляется из системы вместе со всеми связанными решениями других пользователей. Доступ к этому подмодулю имеют все авторизованные пользователи, но только к своим собственным заданиям.

Подмодуль «Решение заданий» предназначен для практического освоения языка SQL. Пользователь выбирает задание из профиля другого пользователя, после чего система отображает условие задачи, визуальную схему базы данных и интерактивный редактор SQL-запросов. Пользователь пишет SQL-запрос и отправляет его на проверку. Система выполняет валидацию синтаксиса, затем выполняет запрос в изолированной среде (песочнице) и сравнивает полученный результат с эталонным решением, заданным автором задания. Результат проверки отображается пользователю: если решение верное, выводится сообщение об успешном выполнении; если неверное, показывается сравнение полученного и ожидаемого результатов. Каждая попытка решения сохраняется в истории. Доступом к данному подмодулю обладают все авторизованные пользователи.

Подмодуль «Статистика» предоставляет пользователям возможность отслеживать свой прогресс в изучении SQL. В личном профиле отображается сводная статистика: количество созданных заданий, количество решенных заданий, количество правильных решений. Также в отдельной вкладке доступна детальная история всех попыток решения с указанием названия задания, статуса выполнения и даты. Для каждого созданного пользователем задания доступна статистика решений, которая показывает общее количество попыток, количество правильных и неправильных решений, а также список пользователей, решавших задание, с указанием их результатов. Доступом к данному подмодулю обладают все авторизованные пользователи.

Подмодуль «Управление пользователями» позволяет администратору просматривать полный список всех зарегистрированных пользователей,

редактировать их данные и удалять учетные записи. Администратор не может удалить собственную учетную запись. Доступ к этому подмодулю есть только у администратора.

Подмодуль «Управление заданиями» дает возможность администратору просматривать список всех заданий, созданных в системе, и при необходимости удалять любые задания (некорректные, нарушающие правила, дублирующиеся). При удалении задания также удаляются все связанные с ним решения пользователей. Доступом к данному подмодулю обладает только администратор.

Подмодуль «Общая статистика системы» позволяет администратору просматривать агрегированные данные по всей системе: общее количество зарегистрированных пользователей, общее количество созданных заданий, общее количество отправленных решений, общее количество правильных решений, общий процент успешности по системе, а также динамику активности в виде графиков регистраций и решений по дням или неделям. Доступом к данному подмодулю обладает только администратор.

Подмодуль «Назначение прав администратора» дает возможность администратору изменять административные права пользователей. Администратор может назначить права администратора обычному пользователю или снять эти права с существующего администратора. При этом администратор не может снять права с собственной учетной записи. Доступом к данному модулю обладает только администратор.

Архитектура системы, включая взаимодействие ее компонентов, представлена на диаграмме развертывания (рисунок 2.2).

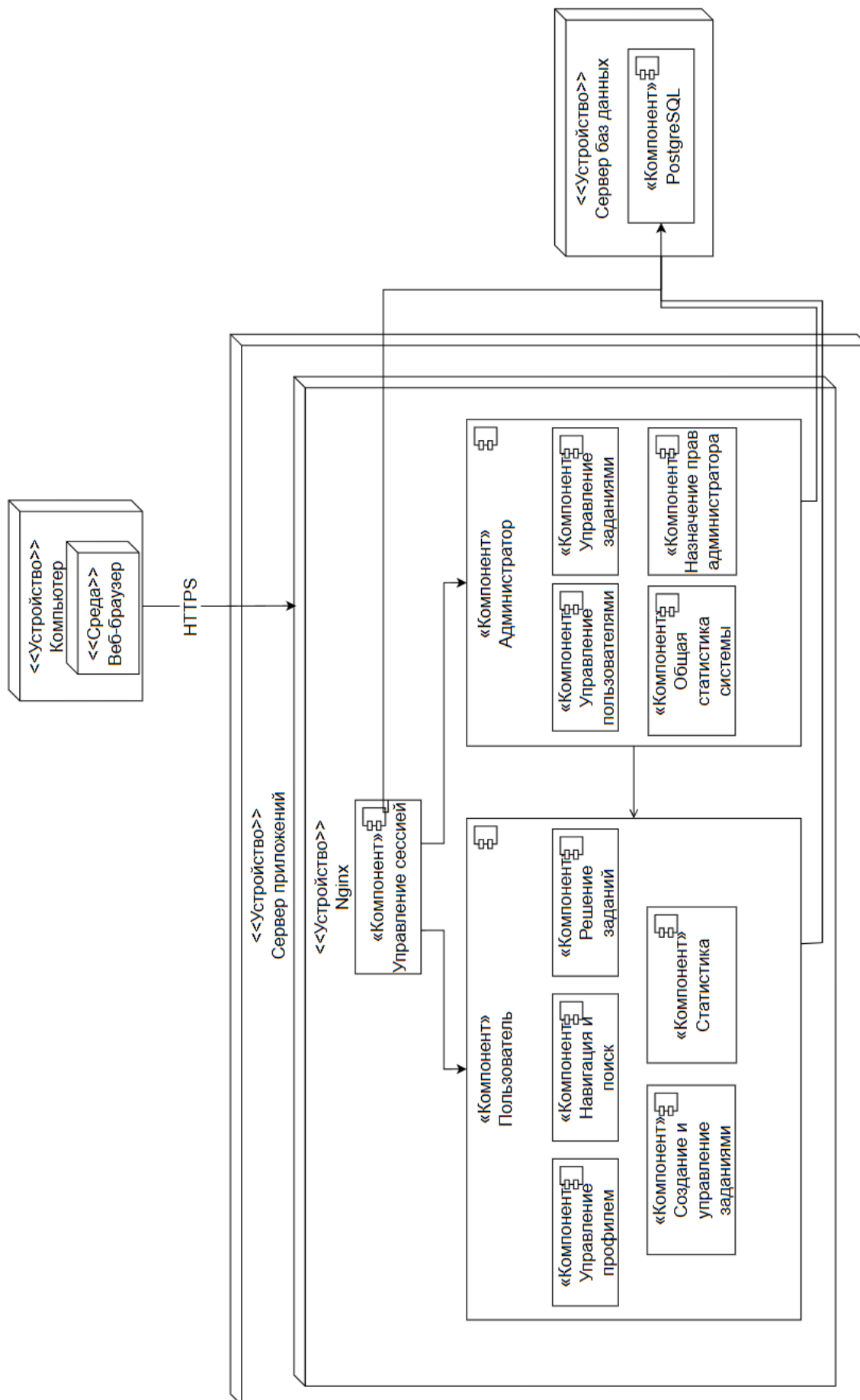


Рисунок 2.2 – Диаграмма развертывания

2.2 Программное обеспечение задачи ИС

2.2.1 Общие положения

Проанализированы функции, принадлежащие различным ролям пользователей. К ним относятся: пользователь и администратор. Один и тот же пользователь может выступать в обеих ролях при наличии соответствующих прав.



Рисунок 2.3 – Дерево функций

2.2.2 Структурная схема программной части проектируемой системы

Для отображения структурной схемы программной части выпускной квалификационной работы построено дерево процедур и программ.

Программная часть системы разбита на пять функциональных блоков, объединяющих обработчики по назначению. Их вызов происходит от корневой функции `main()` через посредников проверки прав доступа.

- Блок аутентификации и управления сессией – общий и корневой, через него проходят все пользователи. Включает обработчики `Register()`, `Login()` и посредник `AuthMiddleware()`, проверяющий токен при каждом обращении к защищённым маршрутам.

- Блок управления заданиями и базами данных – отвечает за создание, чтение, редактирование и удаление учебного контента.

- Блок проверки решений (песочница) – центральный и наиболее сложный компонент. Корневой обработчик `CheckSolutionWithSchema()` последовательно вызывает дерево процедур: валидацию запроса, создание временной схемы, выполнение SQL-запроса пользователя в изолированной транзакции и построчное сравнение результата с эталоном с последующим откатом изменений.

- Блок профиля и статистики – предоставляет пользователю данные о его активности: личный кабинет, списки созданных баз данных и заданий, историю решений и сводную статистику.

- Блок администрирования – доступен только пользователям с правами администратора. Обеспечивает управление учётными записями, модерацию заданий и просмотр общей статистики системы.

Обобщенный вариант дерева программных модулей, представлен на рисунке 2.4.

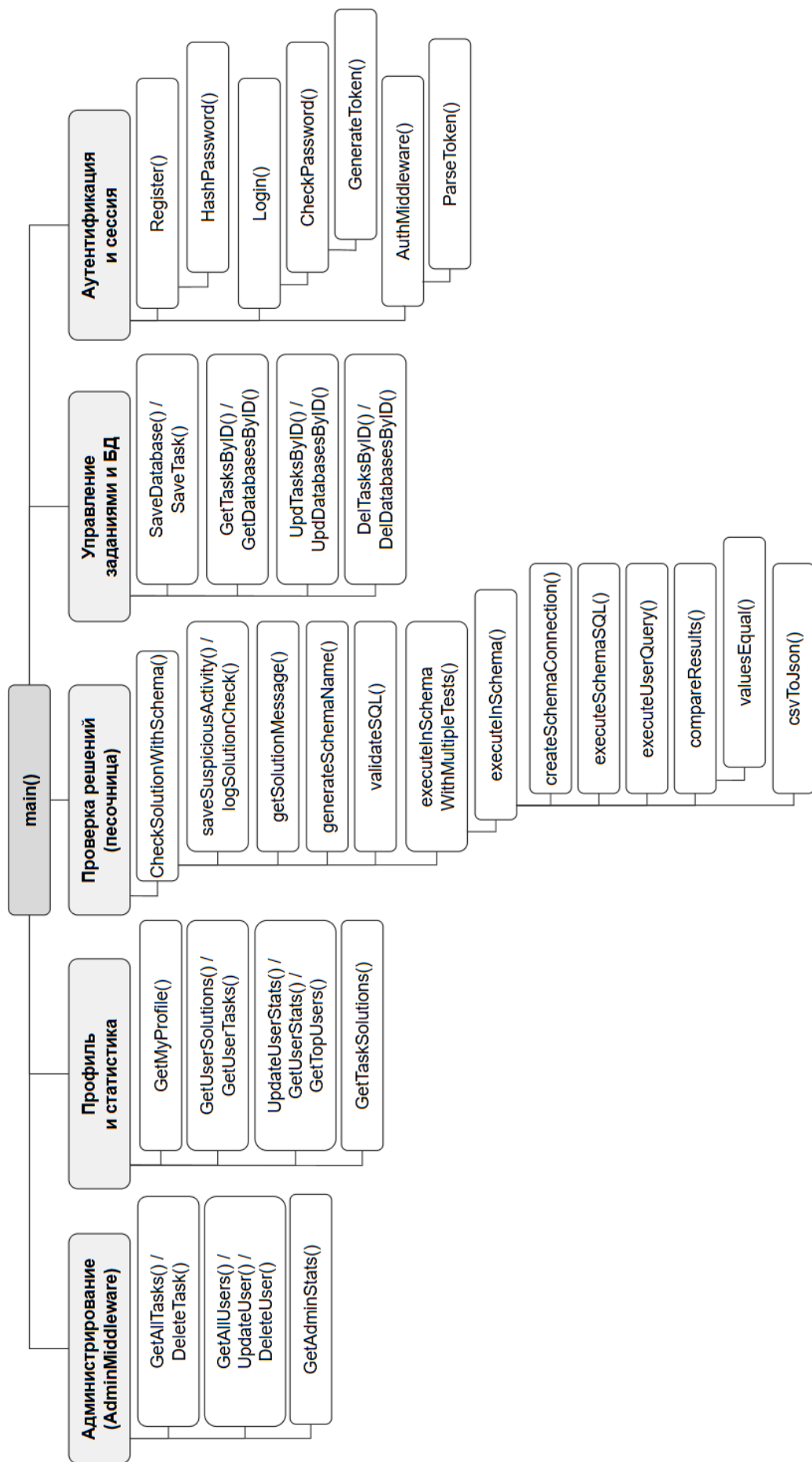


Рисунок 2.4 – Дерево программных модулей

Описание основных процедур и функций программной части системы приведено в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Описание основных процедур и функций программной части

Процедура / функция	Назначение
main()	Точка входа; инициализация БД, миграций, маршрутизатора и регистрация маршрутов
InitDB()	Установка подключения к СУБД PostgreSQL
AuthMiddleware()	Проверка JWT-токена для частных маршрутов
AdminMiddleware()	Проверка прав администратора
Register()	Регистрация нового пользователя
Login()	Аутентификация и выдача JWT-токена
HashPassword()	Хеширование пароля пользователя
CheckPassword()	Проверка пароля при входе
GenerateToken() / ParseToken()	Генерация и разбор JWT-токена
SaveDatabase() / SaveTask()	Сохранение схемы базы данных и учебного задания
GetTasksByID() / GetDatabasesByID()	Получение задания и схемы по идентификатору
UpdTasksByID() / DelTasksByID()	Редактирование и удаление задания
CheckSolutionWithSchema()	Корневой обработчик проверки решения в песочнице
validateSQL()	Проверка запроса на запрещённые конструкции
generateSchemaName()	Формирование имени временной схемы
executeInSchemaWithMultipleTests()	Проверка решения на нескольких тестовых наборах
executeInSchema()	Создание схемы, выполнение запроса и сравнение с эталоном
executeUserQuery()	Выполнение SQL-запроса пользователя в транзакции
compareResults() / valuesEqual()	Построчное сравнение результата с эталоном
csvToJson()	Преобразование эталонного результата из CSV
getSolutionMessage()	Формирование сообщения о результате проверки
saveSuspiciousActivity() / logSolutionCheck()	Журналирование подозрительной активности и проверок
GetMyProfile() / GetUserStats()	Получение данных профиля и статистики
UpdateUserStats() / RecalculateAllStats()	Пересчёт статистики пользователей
GetAdminStats() / GetAllUsers() / DeleteTask()	Административные функции управления и мониторинга

2.2.3 Описание программных модулей

2.2.3.1 Модуль «Управление сессией пользователя»

Для доступа к функционалу пользователю необходимо пройти регистрацию и аутентификацию. Модуль реализован обработчиками Register() и Login(), при регистрации проверяется уникальность данных, а пароль хешируется процедурой HashPassword(). При успешном входе обработчик Login() вызывает процедуру GenerateToken() пакета auth, формирующую подписанный JWT-токен. Для работы с учётными записями создана GORM-модель User. Проверка токена при каждом обращении к защищённым маршрутам выполняется посредником AuthMiddleware(), который извлекает идентификатор пользователя из токена. На стороне клиента модулю соответствуют страницы Login.js и Register.js, а хранение токена и контроль доступа обеспечивают утилита useAuth.js и компонент ProtectedRoute.js. Интерфейс страницы входа представлен на рисунке 2.5.

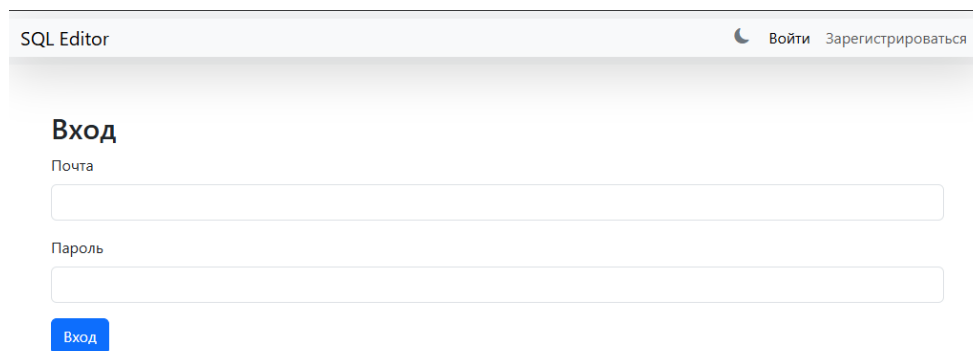


Рисунок 2.5 – Интерфейс страницы входа

2.2.3.2 Модуль «Пользователь»

Модуль содержит весь функционал, доступный базовой роли, и состоит из пяти подмодулей. После аутентификации пользователь попадает в личный кабинет; вид страниц зависит от выполняемого действия.

Подмодуль «Управление профилем» позволяет пользователю просматривать персональную информацию и сводную статистику активности, а также редактировать свои данные. Подмодуль реализован обработчиком GetMyProfile() на стороне клиента ему соответствует страница Profile.js. Доступ к подмодулю имеется у всех авторизованных пользователей. Интерфейс личный кабинет пользователя представлен на рисунке 2.6.

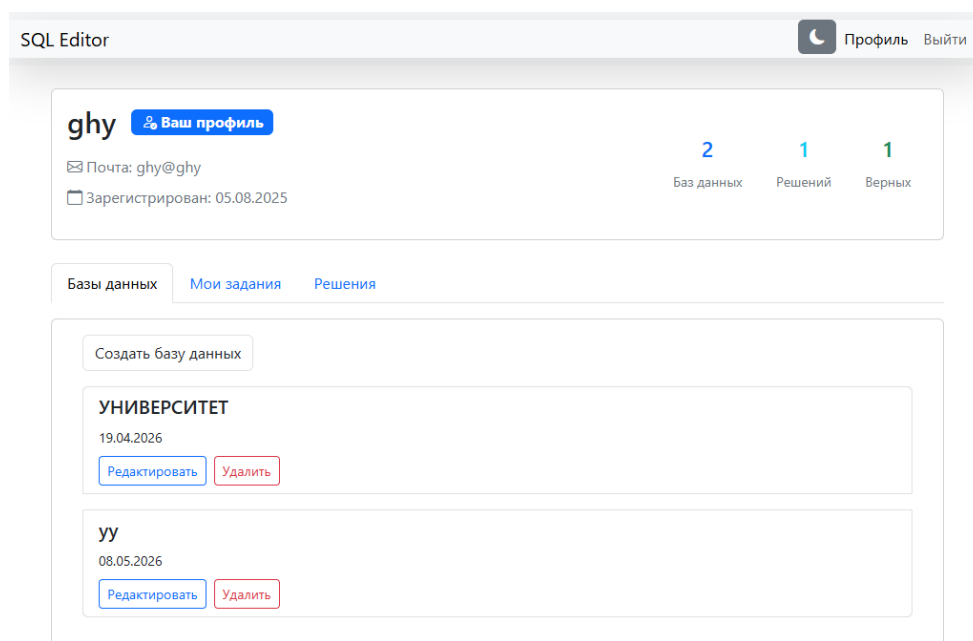


Рисунок 2.6 – Личный кабинет пользователя

Подмодуль «Навигация и поиск» даёт возможность находить других зарегистрированных пользователей по имени и просматривать их профили со списком созданных заданий. Подмодуль реализован обработчиками SearchUsers() и GetUserProfileMain() на стороне клиента страницами Main.js, UserProfile.js и компонентом навигации navbar.js. Доступ к подмодулю имеется у всех авторизованных пользователей. Интерфейс главной страницы и профиля другого пользователя представлены на рисунках 2.7 и 2.8 соответственно.

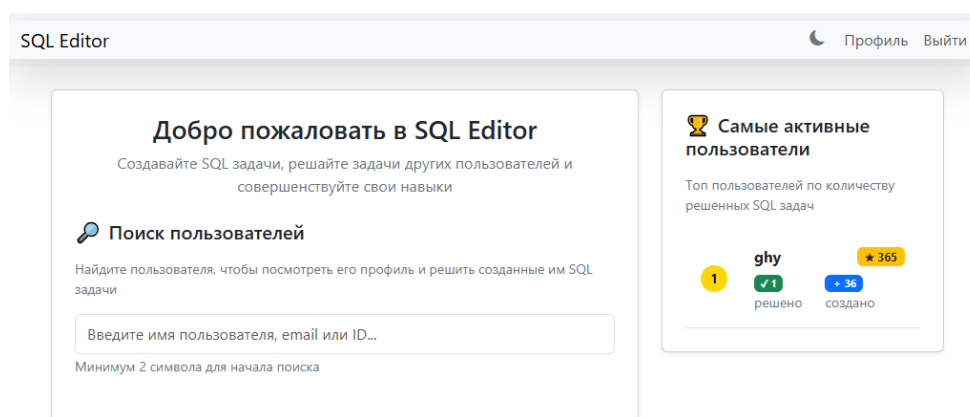


Рисунок 2.7 – Главная страница

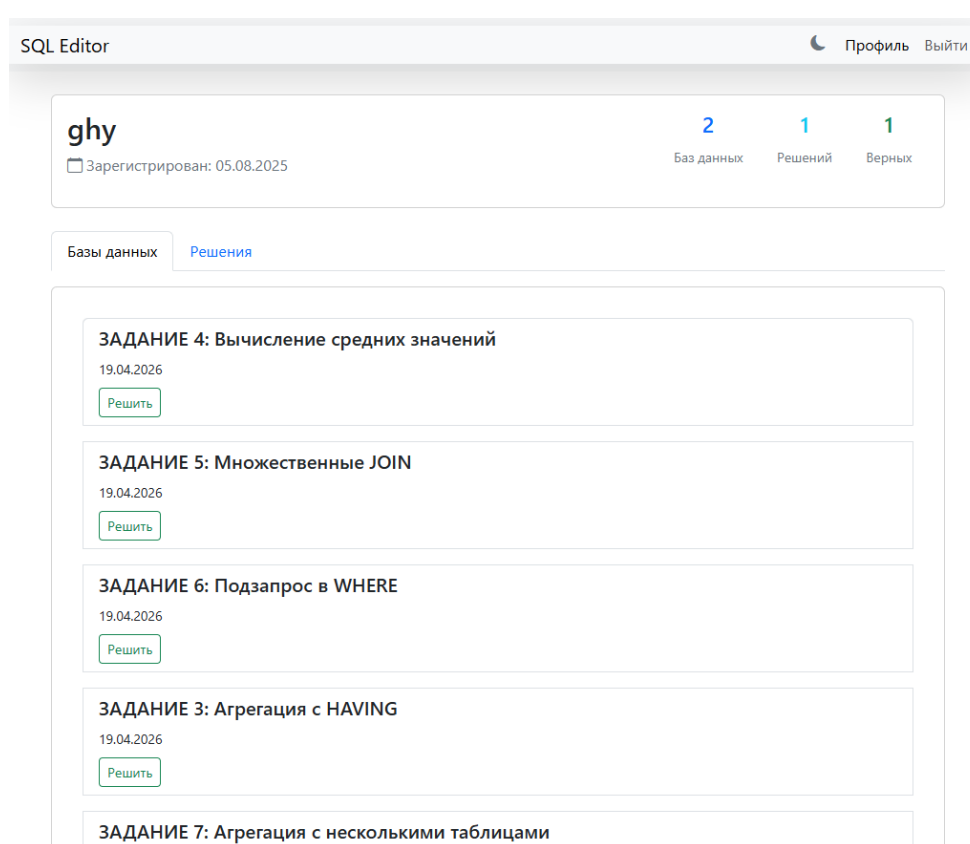


Рисунок 2.8 – Профиль другого пользователя

Подмодуль «Создание и управление заданиями» позволяет создавать учебные SQL-задания, а также редактировать и удалять их. Процесс создания включает визуальное проектирование схемы базы данных, наполнение таблиц тестовыми данными, формирование эталонного результата и написание условия задачи. Подмодуль реализован обработчиками `SaveDatabase()`, `SaveTask()`, `GetUserDatabases()`, `GetDatabasesByID()`, `GetTasksByID()`,

UpdDatabasesByID(), UpdTasksByID(), DelDatabasesByID() и DelTasksByID() для хранения данных используются GORM-модели Database_lists и Tasks_list. На стороне клиента подмодуль представлен страницами CreateDatabase.js и CreateTask.js, визуальный ERD-редактор построен на библиотеке ReactFlow [16] (компоненты EntityNode.js, CustomEdge.js, Sidebar.js, TablesList.js, RelationsList.js). Доступ к подмодулю имеется у всех авторизованных пользователей, но только к собственным заданиям. Интерфейс данного подмодуля представлен на рисунках 2.9–2.12.

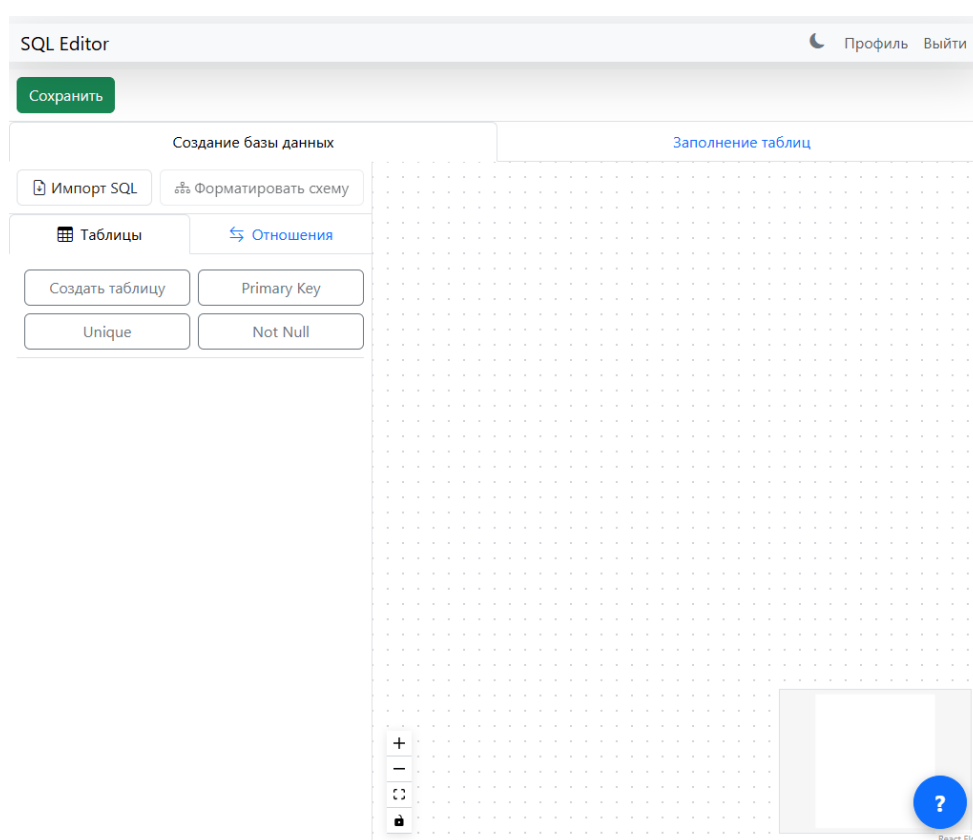


Рисунок 2.9 – Создание базы данных

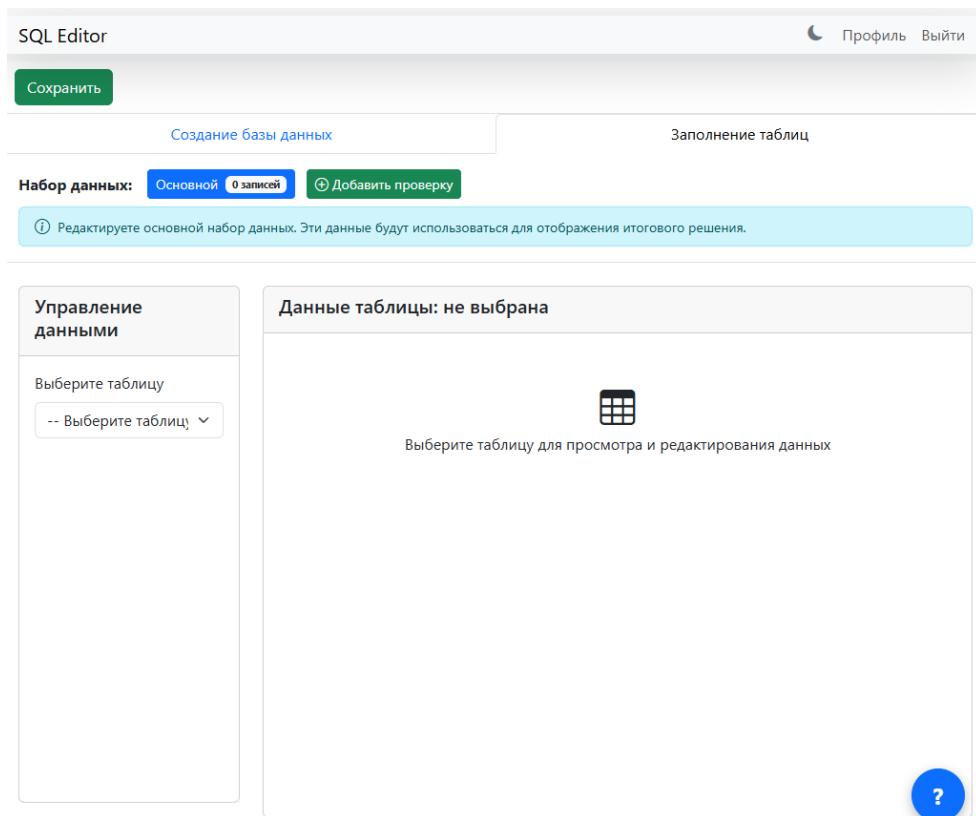


Рисунок 2.10 – Заполнение таблиц

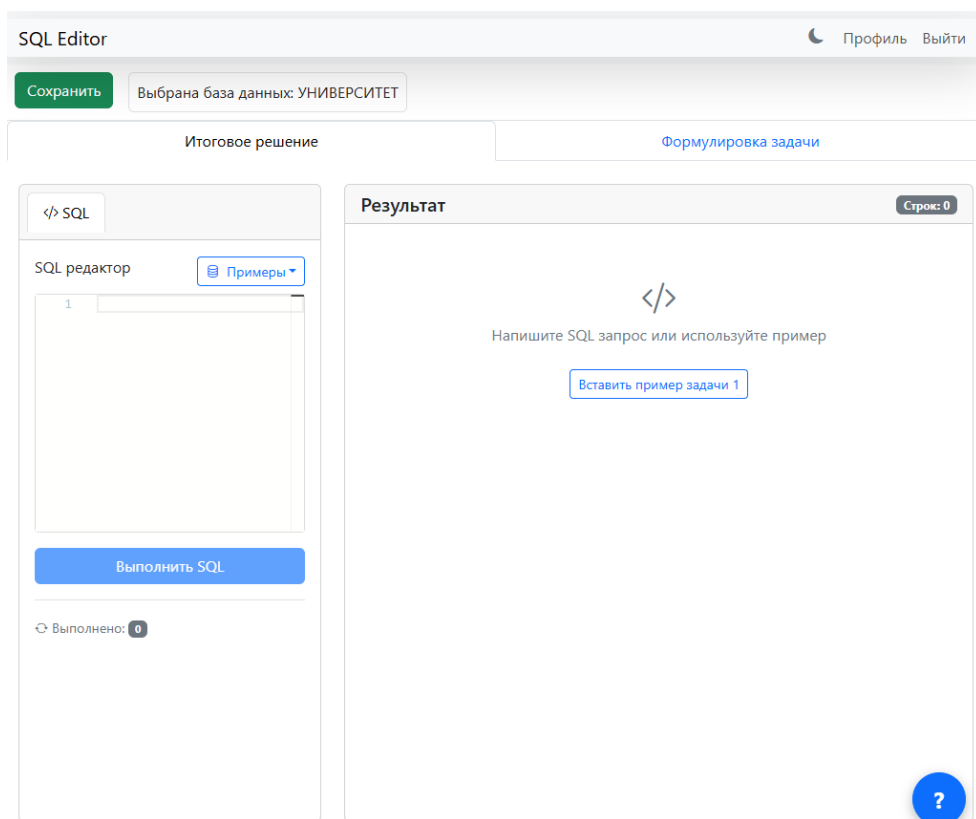


Рисунок 2.11 – Итоговое решение

SQL Editor

Профиль Выйти

Сохранить

Выбрана база данных: УНИВЕРСИТЕТ

Итоговое решение

Формулировка задачи

Редактирование задания

Условие задачи

Введите условие задачи...

Пример задачи

Предпросмотр задания

SQL Задание

Условие задачи не заполнено

Схема базы данных

Просмотр схемы базы данных

Редактор запросов

Решение (SQL)

-- Введите решение...

Проверить решение

?

Рисунок 2.12 – Формулировка задачи

Подмодуль «Решение заданий» предназначен для практического выполнения SQL-заданий. Пользователь изучает условие и схему базы данных, пишет SQL-запрос и отправляет его на проверку. Запрос выполняется в изолированной среде: создаётся временная схема, в неё копируются тестовые данные, запрос выполняется в транзакции с последующим откатом, а полученный результат построчно сравнивается с эталоном. Подмодуль реализован корневым обработчиком `CheckSolutionWithSchema()` и вспомогательными процедурами – `validateSQL()`, `generateSchemaName()`, `executeInSchemaWithMultipleTests()`, `executeInSchema()`, `compareResults()` и др. На стороне клиента подмодуль представлен страницей `Resolve.js` с редактором SQL-запросов, контроль самостоятельности решения обеспечивает хук `useWindowActivity.js`. Доступ к подмодулю имеется у всех авторизованных пользователей. Интерфейс меню решения задачи представлен на рисунке 2.13.

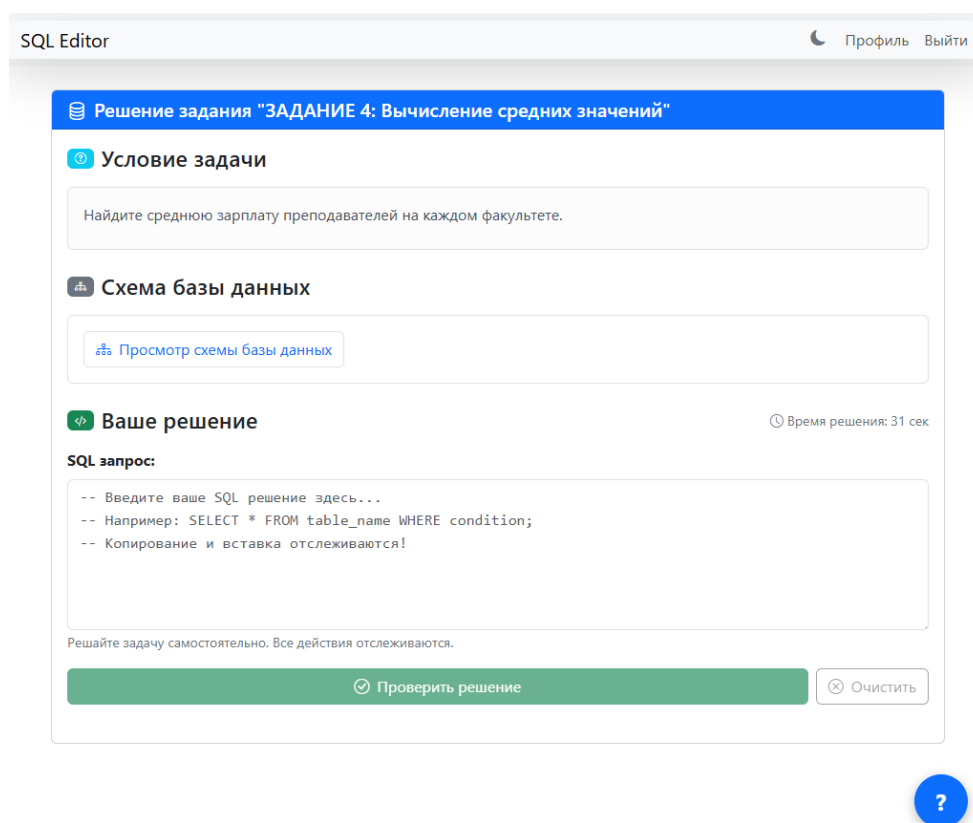


Рисунок 2.13 – Меню решения задачи

Подмодуль «Статистика» предоставляет пользователю сведения о его прогрессе: количество созданных и решённых заданий, количество правильных решений, историю всех попыток, а также статистику решений по каждому собственному заданию. Подмодуль реализован обработчиками `GetUserSolutions()`, `GetTaskSolutions()` и `GetUserStats()`. Агрегированные показатели рассчитываются процедурами пакета `models` – `UpdateUserStats()`, `GetUserStats()` и `RecalculateAllStats()`. На стороне клиента статистика отображается во вкладках страницы `Profile.js`. Доступ к подмодулю имеется у всех авторизованных пользователей. Интерфейс данного подмодуля представлен на рисунке 2.14.

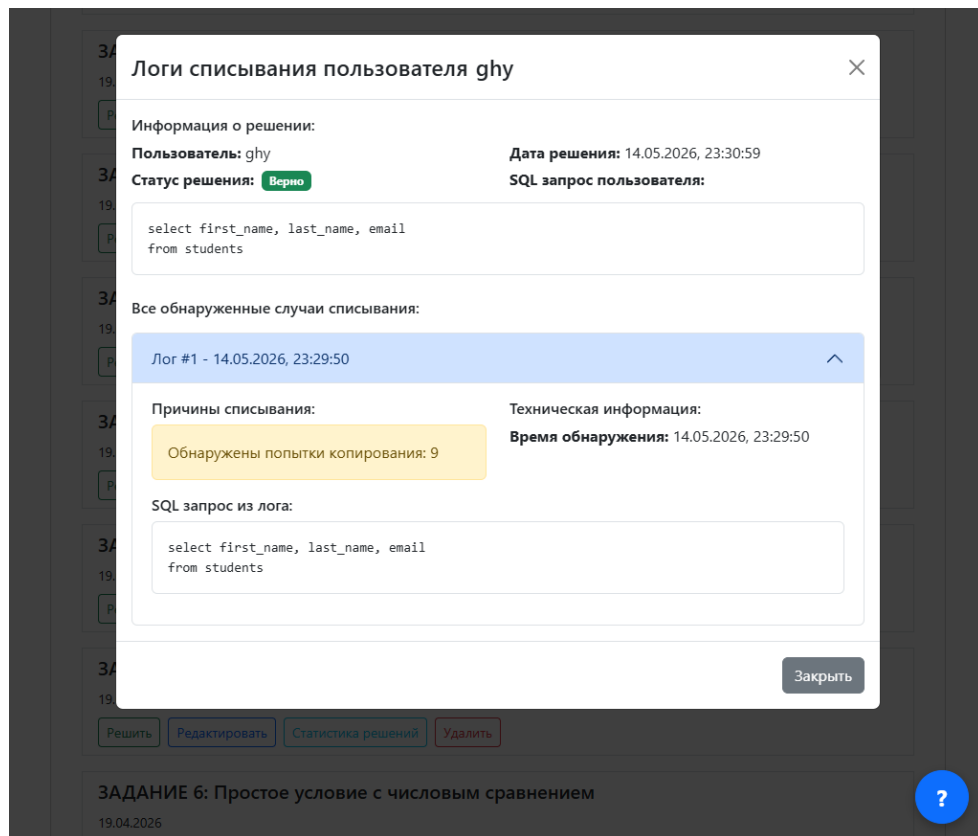


Рисунок 2.14 – Статистика решения задания

2.2.3.3 Модуль «Администратор»

Модуль расширяет функционал пользователя и в дополнение ко всем его возможностям содержит четыре административных подмодуля. Все административные маршруты защищены посредником `AdminMiddleware()`, который проверяет наличие у пользователя признака `is_admin`. Доступ к модулю имеется только у администратора. На стороне клиента модулю соответствует страница `AdminPanel.js`.

Подмодуль «Управление пользователями» позволяет администратору просматривать список зарегистрированных пользователей, редактировать их данные и удалять учётные записи. Подмодуль реализован обработчиками `GetAllUsers()`, `UpdateUser()` и `DeleteUser()`. Интерфейс данного подмодуля представлен на рисунке 2.15.

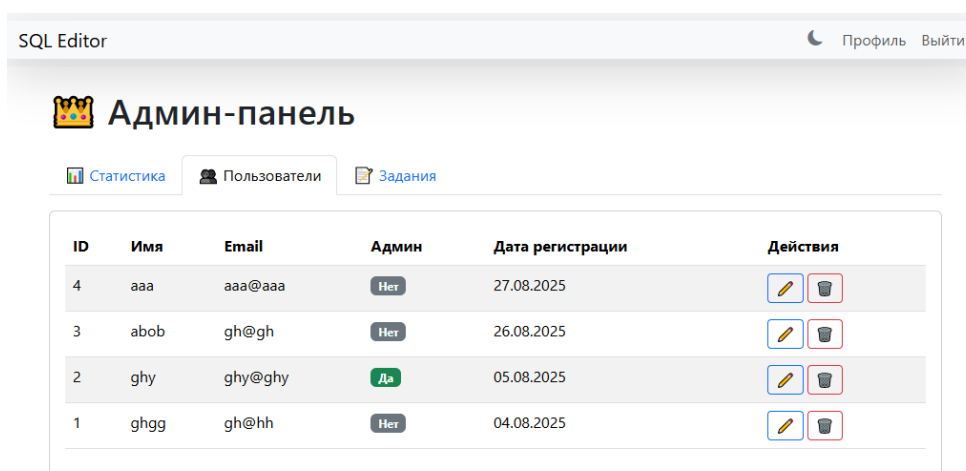


Рисунок 2.15 – Управление пользователями

Подмодуль «Управление заданиями» даёт администратору возможность просматривать список всех заданий системы и удалять любые из них (некорректные, нарушающие правила, дублирующиеся); при удалении задания удаляются и все связанные с ним решения. Подмодуль реализован обработчиками GetAllTasks() и DeleteTask(). Интерфейс данного подмодуля представлен на рисунке 2.16.

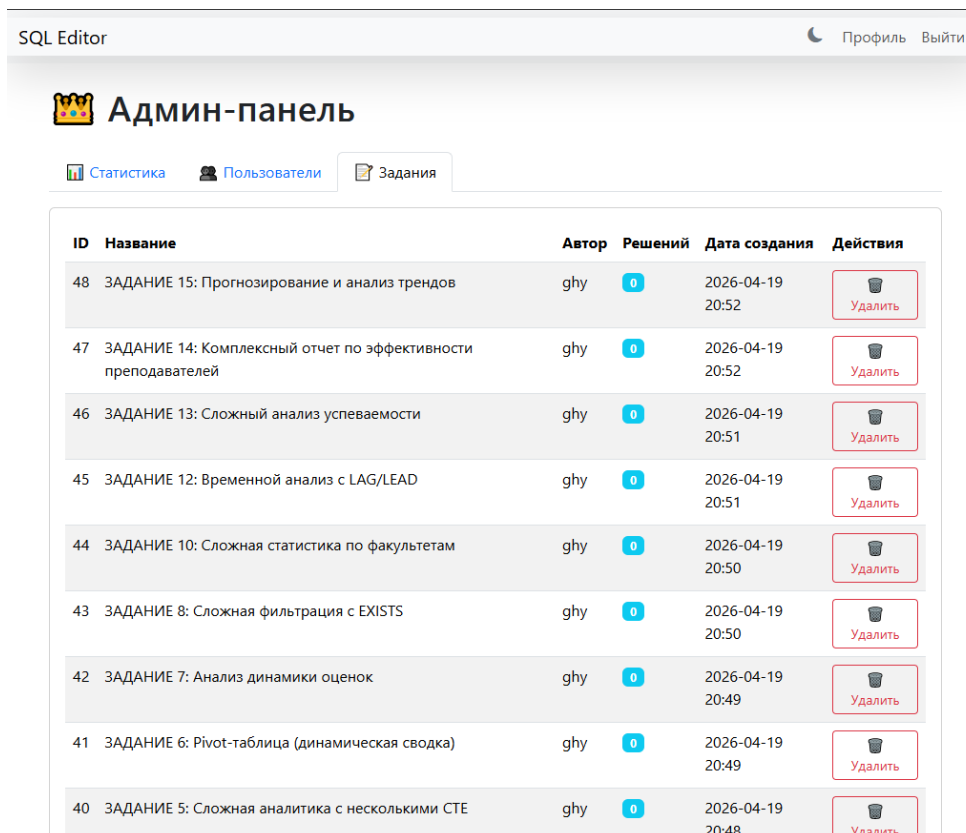


Рисунок 2.16 – Управление заданиями

Подмодуль «Общая статистика системы» позволяет администратору просматривать агрегированные данные по всей системе: общее количество пользователей, заданий, отправленных и правильных решений. Подмодуль реализован обработчиком GetAdminStats(). Интерфейс данного подмодуля представлен на рисунке 2.17.

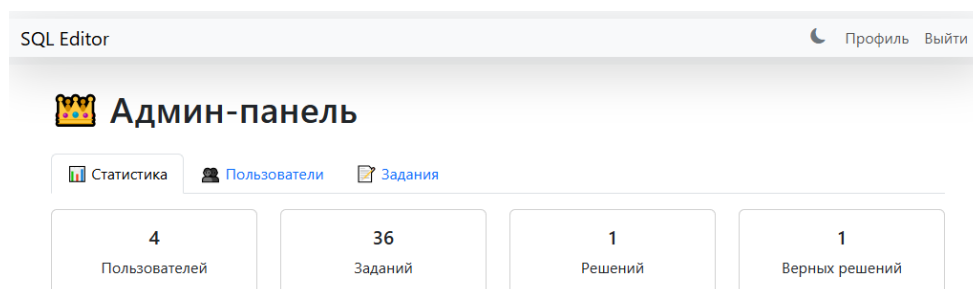


Рисунок 2.17 – Общая статистика системы

2.3 Технологическое обеспечение ИС

2.3.1 Инфологическая и даталогическая модели

В разрабатываемой платформе для изучения SQL инфологическая модель показывает основные сущности предметной области: пользователей, учебные базы данных, SQL-задачи, а также результаты и историю их решения.

Инфологическая модель данных представлена на рисунке 2.18

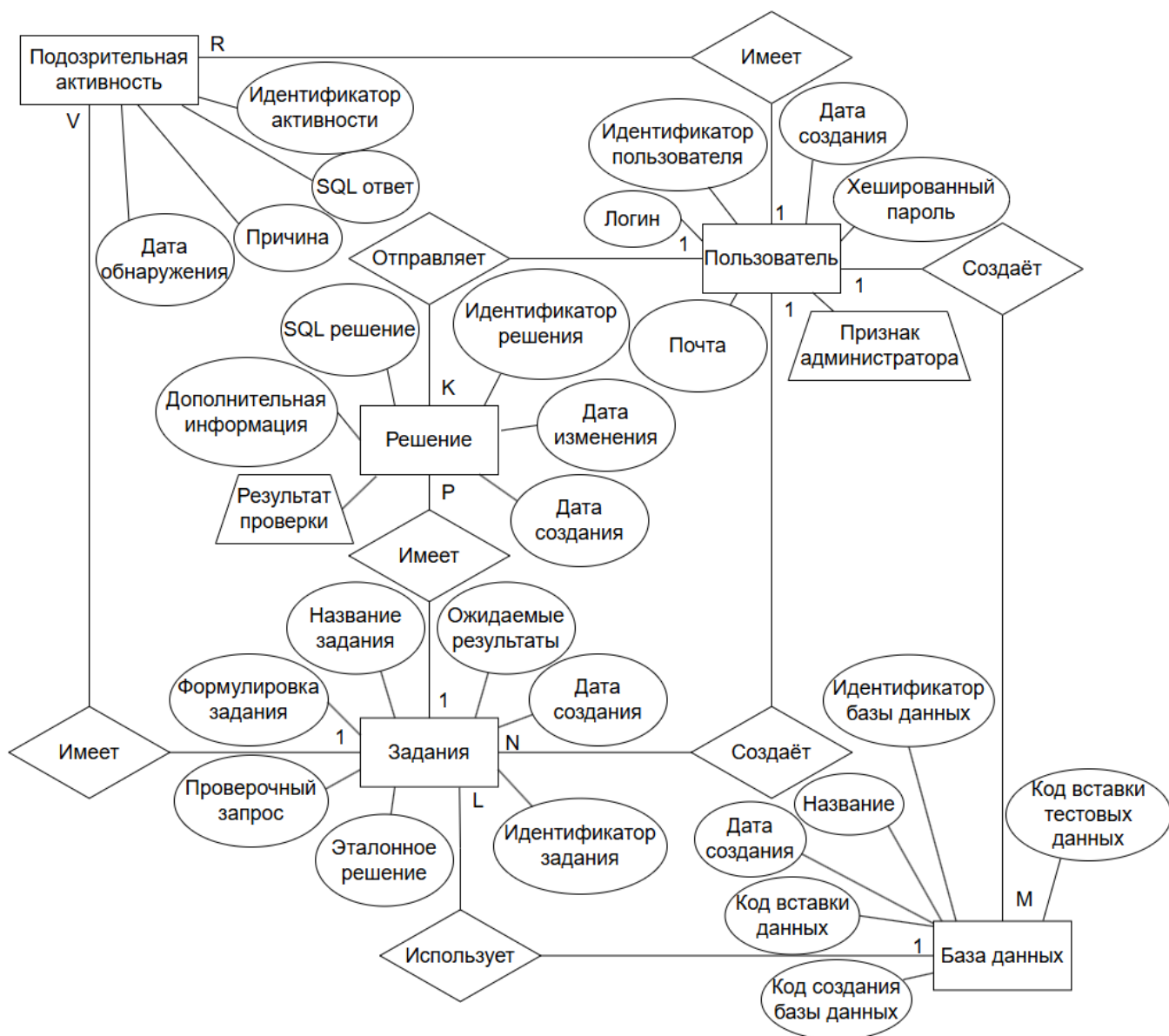


Рисунок 2.18 – Инфологическая модель

Даталогическая модель – это модель данных, которая отображает данные, ориентируясь на требования и ограничения выбранной для разработки СУБД.

В отличие от инфологической модели, описывающей предметную область обобщённо, даталогическая модель учитывает специфику конкретной СУБД и описывает структуру хранения данных уже в таблицах, столбцах, типах данных, первичных и внешних ключей. На этом этапе абстрактные сущности преобразуются в отношения, атрибуты сущностей – в поля таблиц с

заданными типами данных, а связи между сущностями реализуются через механизм первичных и внешних ключей.

Даталогическая модель реализована для СУБД PostgreSQL и код её создания представлен в приложении А. Общая схема базы данных представлена на рисунке 2.19.

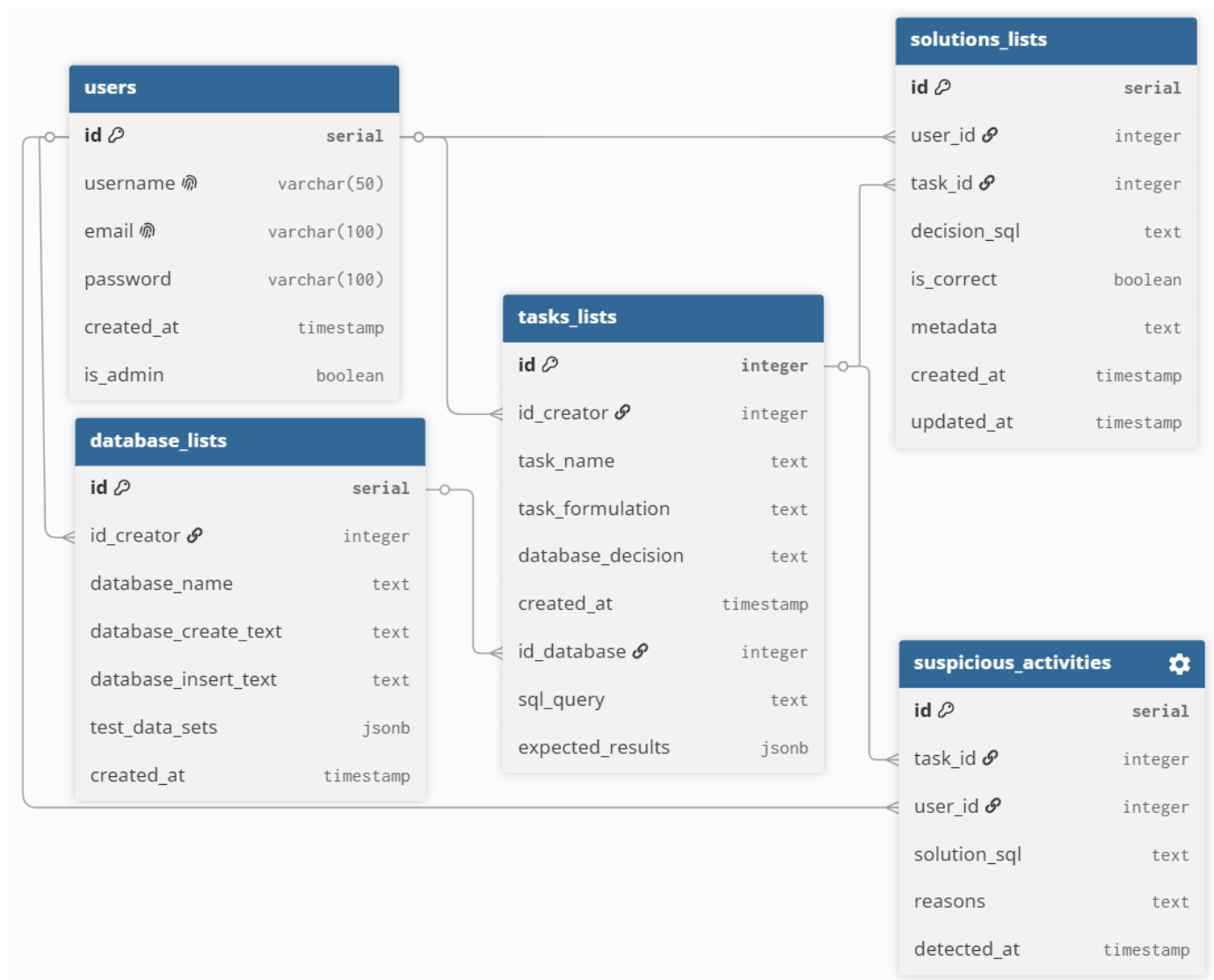


Рисунок 2.19 – Даталогическая модель

2.3.2 Описание бизнес-процессов

Бизнес-процесс «Авторизация»

Участниками процесса являются: «Пользователь», «Пользовательский интерфейс», «Сервер», «База данных».

Цель процесса – предоставить пользователю доступ к системе.

Пользователь вводит логин и пароль на странице входа. Сервер проверяет учётные данные в базе и при их совпадении формирует JWT-токен, после чего пользователь перенаправляется на свою рабочую страницу. При неверных данных система отказывает в доступе и выводит сообщение об ошибке.

Ниже приведена диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Авторизация»

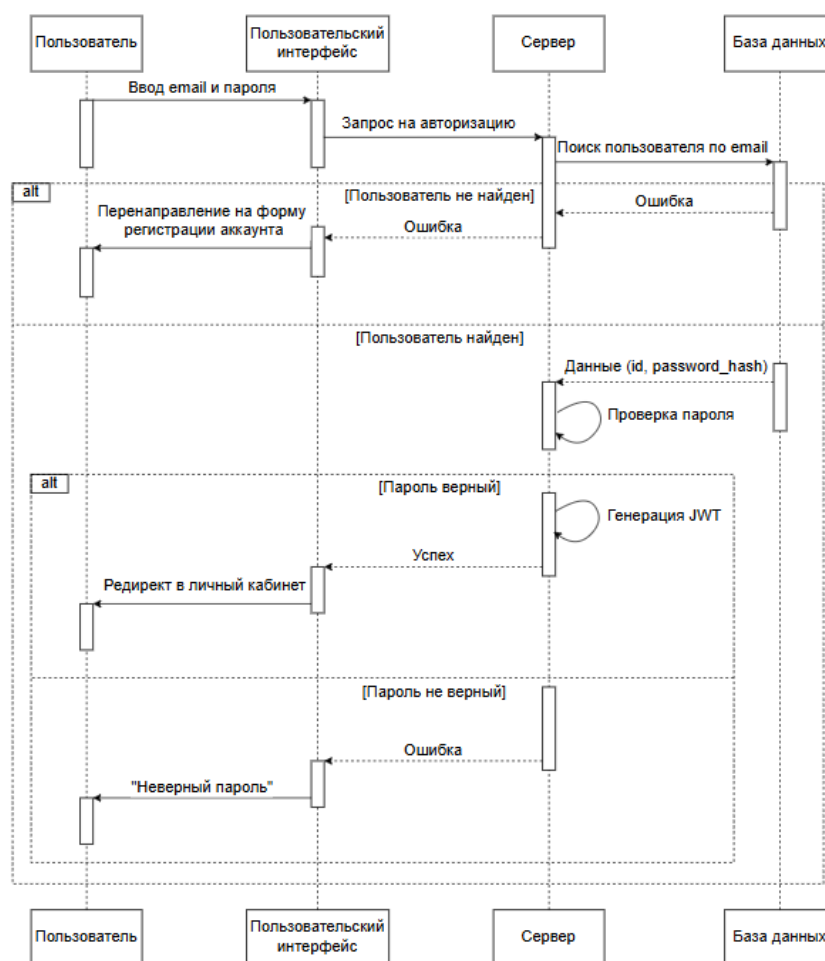


Рисунок 2.20 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Авторизация»

Бизнес-процесс «Регистрация»

Участниками процесса являются: «Пользователь», «Пользовательский интерфейс», «Сервер», «База данных».

Цель – создать новую учётную запись пользователя.

Пользователь заполняет форму. Сервер проверяет уникальность и корректность данных и при успехе создаёт запись с ролью «Пользователь». После этого пользователь может выполнить вход. При занятом логине или некорректных данных регистрация отклоняется с сообщением о причине.

Ниже приведена диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Регистрация»

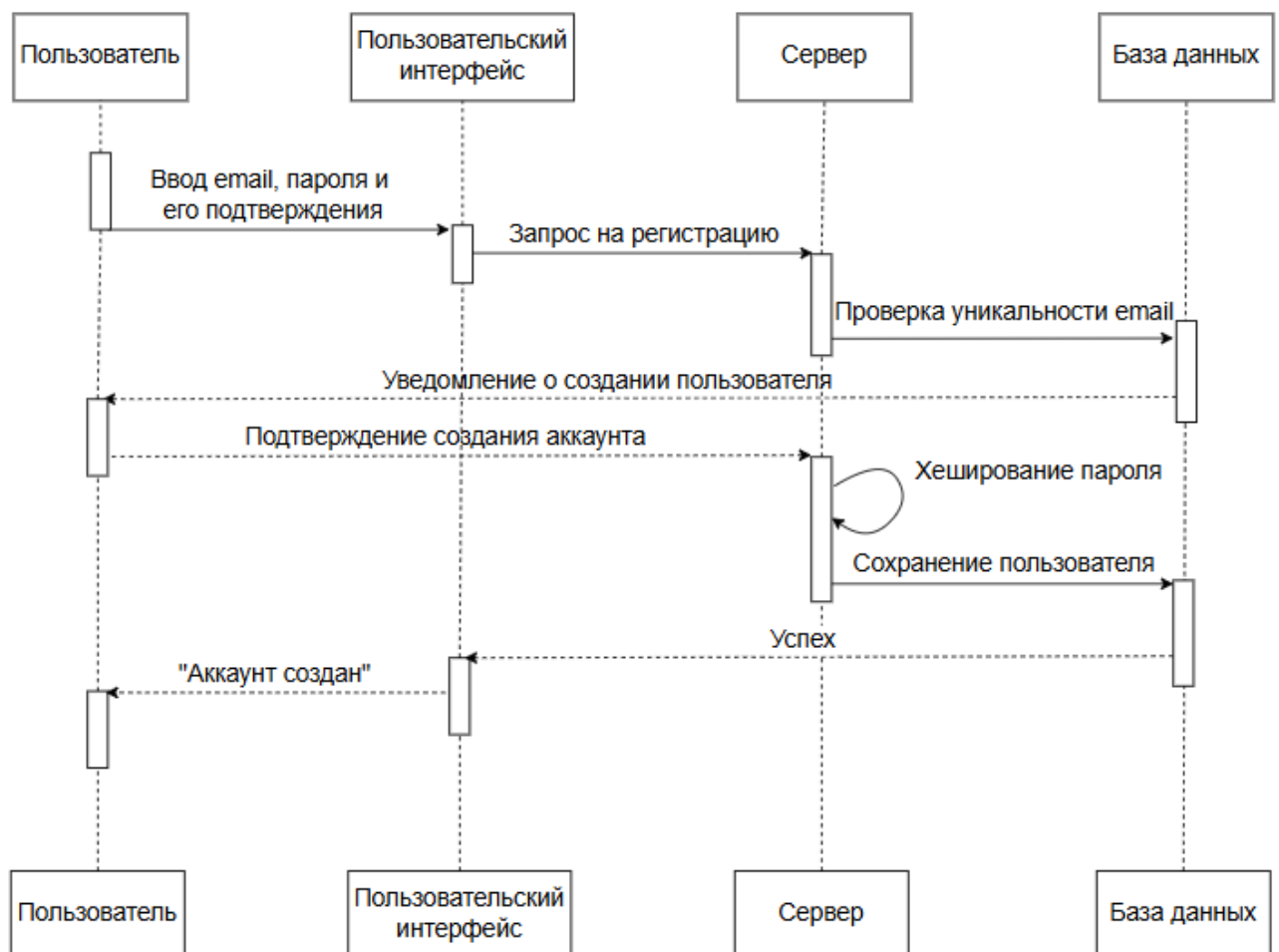


Рисунок 2.21 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Регистрация»

Бизнес-процесс «Обзор страницы пользователя»

Участниками процесса являются: «Пользователь», «Пользовательский интерфейс», «Сервер», «База данных».

Цель процесса - просмотреть страницы пользователя.

После входа клиент запрашивает у сервера данные пользователя, а сервер формирует ответ на основе базы. Пользователь видит список заданий и свою статистику и отсюда переходит к решению конкретной задачи.

Ниже приведена диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Обзор страницы пользователя»

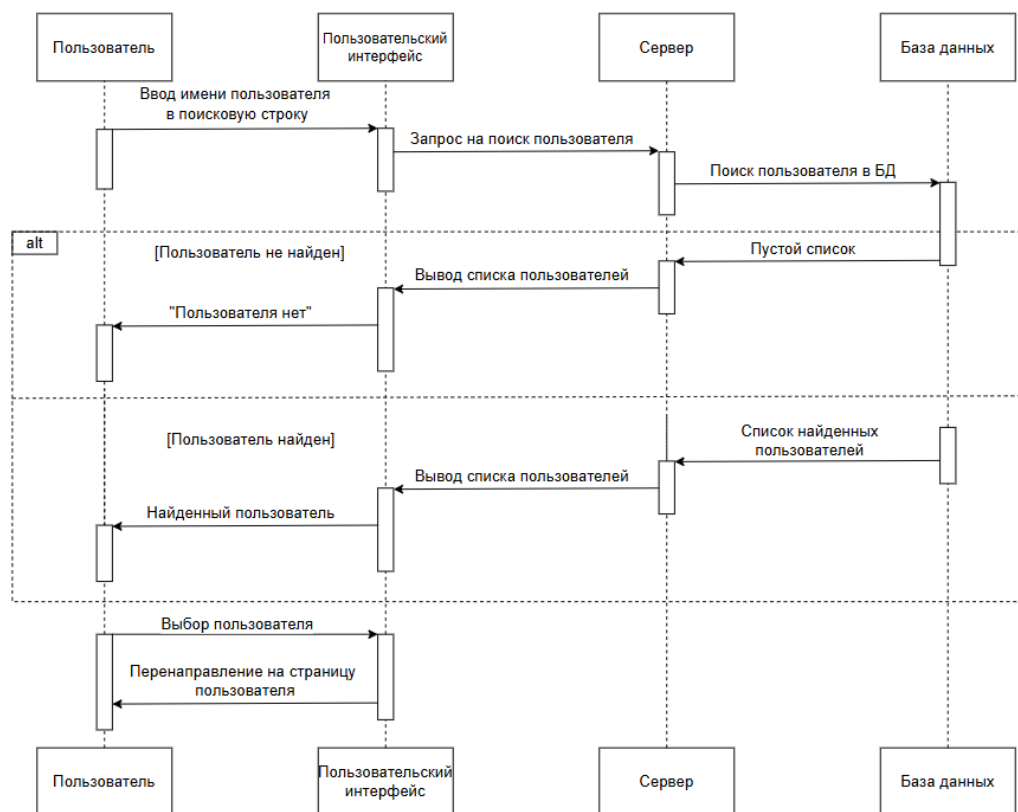


Рисунок 2.22 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Обзор страницы пользователя»

Бизнес-процесс «Решение задач»

Участниками процесса являются: «Пользователь», «Редактор SQL», «Система проверки», «БД-песочница».

Цель процесса – практически освоить SQL.

Пользователь выбирает задание, пишет SQL-запрос в редакторе и отправляет его на проверку. Сервер выполняет запрос в учебной базе и сравнивает результат с эталонным, после чего возвращает вердикт и сохраняет попытку в статистике. При ошибке пользователь повторяет попытку, при верном решении переходит к следующему заданию.

Ниже приведена диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Решение задач»

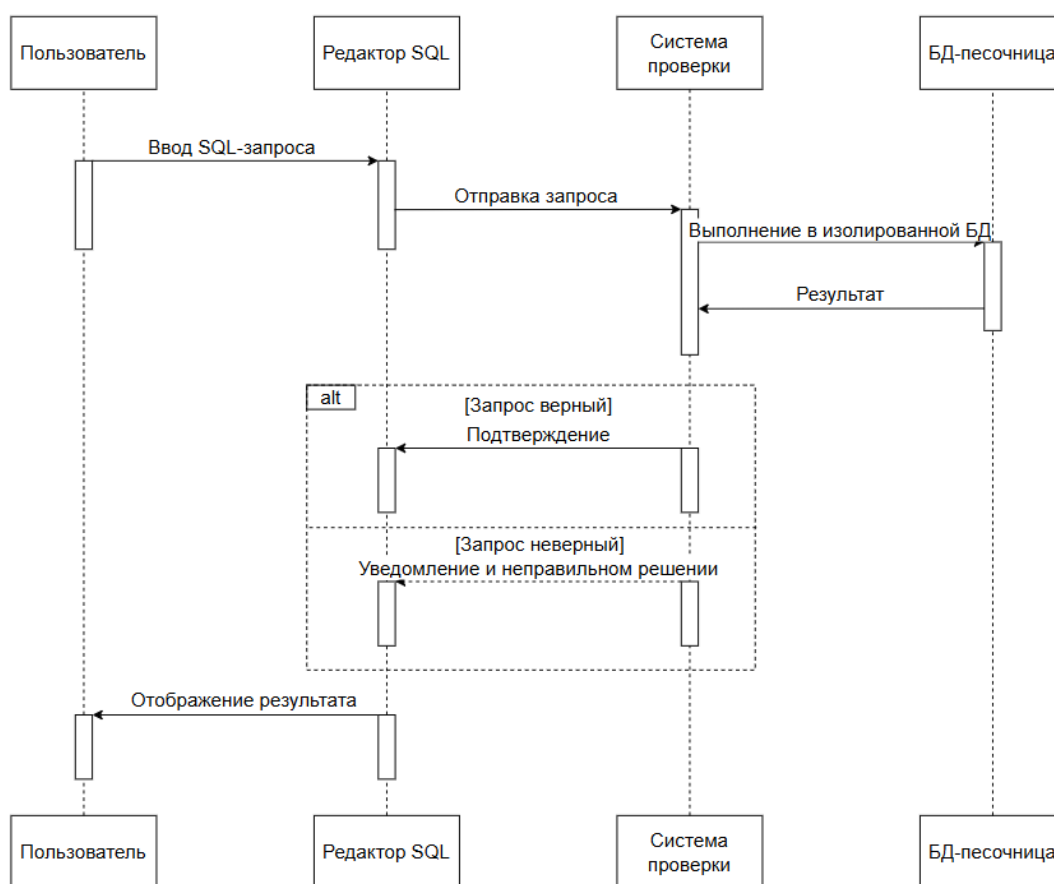


Рисунок 2.23 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Решение задач»

Бизнес-процесс «Создание и публикация SQL-задач»

Участниками процесса являются: «Пользователь», «Редактор задач», «Система валидации», «Каталог задач».

Цель процесса – пополнить базу задач для обучения.

Пользователь визуально формирует учебную базу данных, задаёт условие и эталонный запрос. Сервер проверяет корректность данных, и при

успехе задание публикуется и становится доступным. При необходимости пользователь может отредактировать задание или отложить публикацию.

Ниже приведена диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Создание и публикация SQL-задач»

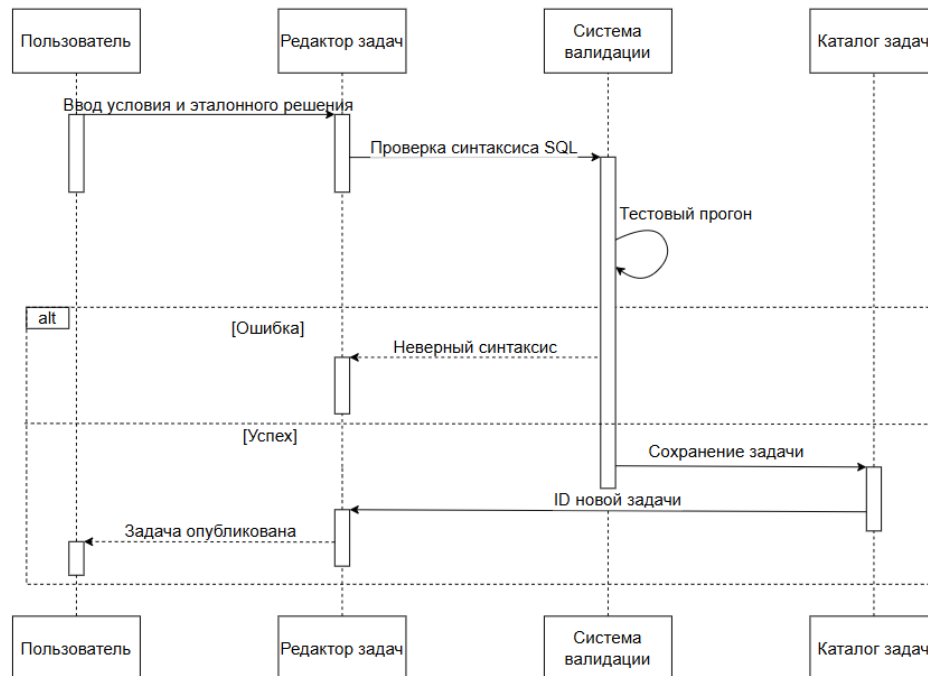


Рисунок 2.24 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Создание и публикация SQL-задач»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана интерактивная платформа для изучения SQL, направленная на автоматизацию процессов обучения языка структурированных запросов и предоставление инструментария для создания учебных баз данных, выполнения заданий и автоматической проверки решений.

Достижению поставленной цели способствовало последовательное решение ряда задач, начавшееся с всестороннего анализа предметной области. В ходе анализа были выявлены ключевые недостатки традиционного подхода к обучению SQL: высокая трудоёмкость ручной проверки заданий, критическая задержка обратной связи для студентов, отсутствие безопасной среды для экспериментов с запросами, а также невозможность централизованного мониторинга успеваемости. Сравнительный анализ существующих решений подтвердил актуальность разработки, показав, что ни одна из рассмотренных платформ не предоставляет полного набора требуемого функционала, в особенности создания собственных задач.

Практическая значимость работы заключается в том, что она позволяет преподавателям быстро создавать учебные материалы, а студентам, получать мгновенную обратную связь. Созданная система решает проблему масштабирования обучения: нагрузка на преподавателя перестаёт расти линейно с увеличением числа учащихся благодаря автоматизации проверки.

В работе выполнено моделирование данных и описание бизнес-процессов. Были разработаны инфологическая и даталогическая модели. Построены диаграммы прецедентов и последовательностей, определяющие поведение пользователей с ролями «Пользователь» и «Администратор».

Обоснование и выбор технологического стека позволили создать масштабируемую и безопасную архитектуру. Ключевым техническим результатом работы стала реализация следующих модулей: визуальный ERD-

редактор для проектирования схем баз данных и изолированная среда для автоматической проверки решений без риска повреждения основных данных.

Несмотря на полученный полноценный продукт, работа имеет перспективы дальнейшего развития. К ним относятся: внедрение системы интеллектуальных подсказок для типовых ошибок в SQL-запросах, интеграция с внешними системами дистанционного обучения, добавление соревновательных элементов для повышения мотивации, а также расширение поддержки различных диалектов SQL на выбор пользователя.

Созданная платформа представляет собой законченное, работоспособное решение в области образовательных технологий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. SQL-ех: Interactive SQL training : [сайт]. – URL: <https://sql-ex.ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
2. SQL Academy: Изучение SQL с нуля : [сайт]. – URL: <https://sqlacademy.ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
3. Stepik: Образовательная платформа : [сайт]. – URL: <https://stepik.org/> (дата обращения: 10.05.2026).
4. Грубер, М. Понимание SQL / М. Грубер ; пер. с англ. Лебедева В.Н. – Москва, 1993. – 291 с.
5. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт ; пер. с англ. – 7-е изд. – Москва : Вильямс, 2001. – 1072 с.
6. JWT.io: JSON Web Tokens : [сайт]. – URL: <https://jwt.io/> (дата обращения: 16.05.2026).
7. PostgreSQL: The World's Most Advanced Open-Source Relational Database : [сайт]. – URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
8. The Go Programming Language: Documentation : [сайт]. – URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения: 12.05.2026).
9. React: The library for web and native user interfaces : [сайт]. – URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 16.05.2026).
10. Vue.js: The Progressive JavaScript Framework : [сайт]. – URL: <https://vuejs.org/> (дата обращения: 14.05.2026).
11. Angular: The modern web developer's platform : [сайт]. – URL: <https://angular.dev/> (дата обращения: 14.05.2026).
12. JavaScript | MDN Web Docs : [сайт]. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения: 12.05.2026).
13. Bootstrap: Build fast, responsive sites : [сайт]. – URL: <https://getbootstrap.com/> (дата обращения: 14.05.2026).

14. Gin Web Framework : [сайт]. – URL: <https://gin-gonic.com/> (дата обращения: 13.05.2026).
15. GORM: The fantastic ORM library for Golang : [сайт]. – URL: <https://gorm.io/> (дата обращения: 13.05.2026).
16. React Flow: Node-Based UIs in React : [сайт]. – URL: <https://reactflow.dev/> (дата обращения: 17.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура базы данных

Листинг – Схема данных

```
--
-- База данных: `sql_learn`
--

-- -----
--
-- Структура таблицы `database_lists`
--
CREATE TABLE public.database_lists (
  id integer NOT NULL,
  id_creator integer,
  database_name text,
  database_create_text text,
  database_insert_text text,
  created_at timestamp without time zone
);

-- -----
--
-- Структура таблицы `solutions_lists`
--
CREATE TABLE public.solutions_lists (
  id integer NOT NULL,
  user_id integer NOT NULL,
  task_id integer NOT NULL,
  decision_sql text,
  is_correct boolean,
  metadata text,
  ip_address text,
  user_agent text,
  created_at timestamp without time zone,
  updated_at timestamp without time zone
);

-- -----
--
-- Структура таблицы `suspicious_activities`
--
CREATE TABLE public.suspicious_activities (
  id integer NOT NULL,
  user_id integer,
  task_id integer,
  solution_sql text,
  reasons text,
  user_agent text,
  detected_at timestamp without time zone
);
```

Продолжение листинга

```
-- -----  
  
--  
-- Структура таблицы `tasks_lists`  
--  
CREATE TABLE public.tasks_lists (  
    id integer NOT NULL,  
    id_creator integer,  
    task_name text,  
    task_formulation text,  
    database_decision text,  
    created_at timestamp without time zone,  
    id_database integer,  
    sql_query text  
);  
  
-- -----  
  
--  
-- Структура таблицы `users`  
--  
CREATE TABLE public.users (  
    id integer NOT NULL,  
    username character varying(50) NOT NULL,  
    email character varying(100) NOT NULL,  
    password character varying(100) NOT NULL,  
    created_at timestamp without time zone DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    is_admin boolean  
);  
  
--  
-- Индексы сохраненных таблиц  
--  
-- Индексы таблицы `database_lists`  
--  
ALTER TABLE ONLY public.database_lists  
    ADD CONSTRAINT database_lists_pkey PRIMARY KEY (id);  
  
--  
-- Индексы таблицы `suspicious_activities`  
--  
ALTER TABLE ONLY public.suspicious_activities  
    ADD CONSTRAINT suspicious_activities_pkey PRIMARY KEY (id);  
  
--  
-- Индексы таблицы `solutions_lists`  
--  
ALTER TABLE ONLY public.solutions_lists  
    ADD CONSTRAINT task_lists_pkey PRIMARY KEY (id);
```

Продолжение листинга

```
--
-- Индексы таблицы `tasks_lists`
--
ALTER TABLE ONLY public.tasks_lists
    ADD CONSTRAINT tasks_list_pkey PRIMARY KEY (id);

--
-- Индексы таблицы `users`
--
ALTER TABLE ONLY public.users
    ADD CONSTRAINT users_pkey PRIMARY KEY (id);

--
-- AUTO_INCREMENT для сохраненных таблиц
--

--
-- AUTO_INCREMENT для таблицы `database_lists`
--

ALTER TABLE ONLY public.database_lists ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.database_lists_id_seq'::regclass);

--
-- AUTO_INCREMENT для таблицы `solutions_lists`
--

ALTER TABLE ONLY public.solutions_lists ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.task_lists_id_seq'::regclass);

--
-- AUTO_INCREMENT для таблицы `suspicious_activities`
--

ALTER TABLE ONLY public.suspicious_activities ALTER COLUMN id
SET
                                                    DEFAULT
nextval('public.suspicious_activities_id_seq'::regclass);

--
-- AUTO_INCREMENT для таблицы `users`
--

ALTER TABLE ONLY public.users ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.users_id_seq'::regclass);
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Техническое задание

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
(СЛИ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Интерактивная платформа для изучения SQL

ВКР.ТТФ.О.09.03.02.4.220093.ТЗ

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Зав. кафедрой, к.ф-м.н., доцент

Д.А. Плешев

Научный руководитель, к. э. н., доцент

З.Н. Омарова

Исполнитель

А.А. Шевелев

Лист согласования

к документу: Техническое задание.

[illegible]

Аннотация

Назначение документа

Настоящий документ (далее Техническое задание или ТЗ) содержит требования к информационной системе (далее – ИС): состав требований, предъявляемые к конфигурации ИС; состав работ по внедрению ИС.

Стили оформления

Список сокращений, используемых в тексте, приведён в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Список сокращений

Сокращение	Расшифровка
1	2
БД	База данных
ИС	Информационная система
ТЗ	Техническое задание

Краткое изложение основной части

Документ состоит из нескольких глав:

Глава 1. Введение.

Содержит наименование, краткую характеристику области применения программы и объекта.

Глава 2. Основания для разработки.

Глава 3. Назначение программы.

Содержит функциональное и эксплуатационное назначение программы.

Глава 4. Требования к программе.

Содержит перечень функциональных и технических требований к программе.

Глава 5. Требования к программной документации.

Содержит предварительный состав программной документации.

Глава 6. Техничко-экономические показатели.

Содержит ориентировочную экономическую эффективность; экономические преимущества программы по сравнению с аналогами.

Глава 7. Стадии и этапы внедрения.

Содержит необходимые стадии внедрения, этапы и содержание работ с указанием исполнителей.

Глава 8. Порядок контроля и приёмки.

Содержит описание видов испытаний и общие требования к приемке работы.

Содержание

Лист согласования.....	62
Аннотация	63
1 Введение.....	67
1.1 Краткая характеристика программы.....	67
1.2 Краткая характеристика объекта	67
2 Основание для разработки	67
3 Назначение программы	67
3.1 Функциональное назначение программы.....	67
3.2 Эксплуатационное назначение программы.....	67
4 Требования к программе	68
4.1 Требования к функциональным характеристикам	68
4.1.1 Требования к составу выполняемых функций.....	68
4.2 Требования к системе в целом.....	68
4.2.1 Описание общей структуры веб-приложения.....	68
4.2.2 Главная страница веб-приложения	68
4.2.2.1 Страницы пользовательской части программы.....	69
4.2.3 Аккаунт	74
4.2.3.1 Требования к пользовательской форме	74
4.2.3.2 Требования к иллюстрациям	74
4.2.4 Навигация.....	74
4.2.5 Требования к разделению доступа.....	75
4.2.6 Требования к организации входных данных	75
4.2.7 Пользовательская часть веб-приложений	75
4.2.7.1 Бизнес-процесс «Авторизация».....	75
4.2.7.2 Бизнес-процесс «Регистрация».....	76
4.2.7.3 Бизнес-процесс «Обзор страницы пользователя»	77
4.2.7.4 Бизнес-процесс «Решение задач».....	78
4.2.7.5 Бизнес-процесс «Создание и публикация SQL-задач»	79
4.2.8 Показатели назначения.....	80
4.3 Требования к надёжности	80

4.3.1 Общие требования к надёжности	80
4.3.2 Требования к обеспечению устойчивого функционирования	81
4.4 Условия эксплуатации	81
4.4.1 Общие условия эксплуатации.....	81
4.4.2 Требования к видам обслуживания.....	81
4.4.3 Требования к численности и квалификации персонала.....	81
4.5 Требования к составу и параметрам технических средств.....	82
4.5.1 Требования к аппаратному обеспечению сервера.....	82
4.5.2 Требования к аппаратному обеспечению рабочих мест	82
4.5.3 Требования к периферийному оборудованию	82
4.6 Требования к информационной и программной совместимости.....	82
4.6.1 Требования к информационным структурам и методам решения .	82
4.6.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования.....	82
4.6.3 Требования к программным средствам	83
5 Требования к программной документации	83
6 Техничко-экономические показатели	83
7 Стадии и этапы внедрения	83
8 Порядок контроля и приёмки.....	84
8.1 Цель предварительных испытаний.....	84
8.2 Цель опытной эксплуатации	85

1 Введение

1.1 Краткая характеристика программы

Разрабатываемое веб-приложение представляет собой интерактивную обучающую платформу, ориентированную на изучение языка SQL. Веб-приложение будет включать интерактивный редактор SQL-запросов и возможность создания собственных задач.

1.2 Краткая характеристика объекта

Веб-приложение предназначено для людей, желающих изучить, восполнить знания связанные с SQL, или же поэкспериментировать с базами данных.

2 Основание для разработки

В настоящее время существует дефицит русскоязычных интерактивных платформ для изучения SQL с возможностью создания новых задач.

3 Назначение программы

3.1 Функциональное назначение программы

Система предоставляет интерактивный редактор SQL-запросов, возможность создания и редактирования собственных задач, отслеживание прогресса обучения пользователя и административную панель для управления контентом и пользователями.

3.2 Эксплуатационное назначение программы

Приложение предназначено для использования широким кругом пользователей, заинтересованных в изучении языка SQL, включая:

- Начинающих программистов.
- Студентов профильных специальностей.
- Всех, кто хочет расширить свои знания в области работы с данными.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

- Авторизация и аутентификация пользователей: Регистрация новых пользователей, вход в систему для зарегистрированных пользователей.
- Решение задач: Предоставление описания задачи, ввода SQL-запроса, проверки правильности запроса, отображение результатов запроса и ожидаемых результатов, подсказки (опционально).
- Создание задач: Возможность добавления новых задач с описанием, редактором базы данных, правильным решением.
- Управление пользователями (для администраторов): Добавление, удаление, редактирование информации о пользователях.
- Отслеживание прогресса: Отображение списка решенных и нерешенных задач, статистика успешности решения задач.

4.2 Требования к системе в целом

4.2.1 Описание общей структуры веб-приложения

Веб-приложение должно запускаться через браузер.

Веб-приложение должно иметь модульную структуру, состоящую из следующих основных частей:

- Фронтенд (клиентская часть): отвечает за отображение интерфейса пользователя и взаимодействие с пользователем.
- Бэкенд (серверная часть): отвечает за обработку запросов от фронтенда, взаимодействие с базой данных, аутентификацию и авторизацию пользователей.
- База данных: используется для хранения данных о пользователях, задачах и результатах обучения.

4.2.2 Главная страница веб-приложения

Главная страница должна содержать:

- Логотип и название приложения.

- Интерфейс поиска пользователей.
- Кнопки “Регистрация” и “Вход”.

Схематичное представление на рисунке Б.1.



Рисунок Б.1 - Схематичное изображение главной страницы веб-сервиса

4.2.2.1 Страницы пользовательской части программы

Должны содержать следующие разделы:

- Личный кабинет пользователя: список задач, созданных пользователем, список задач, решённых пользователем, кнопка создания новой задачи.
- Меню создания задачи: поле формулировки задания, меню создания базы данных и её заполнения, таблица эталонного решения.
- Меню решения задачи: поле с формулировкой задания, поле с вводом SQL-кода, поле высвечивания результата запроса.

Личный кабинет пользователя схематично изображена на рисунке Б.2.

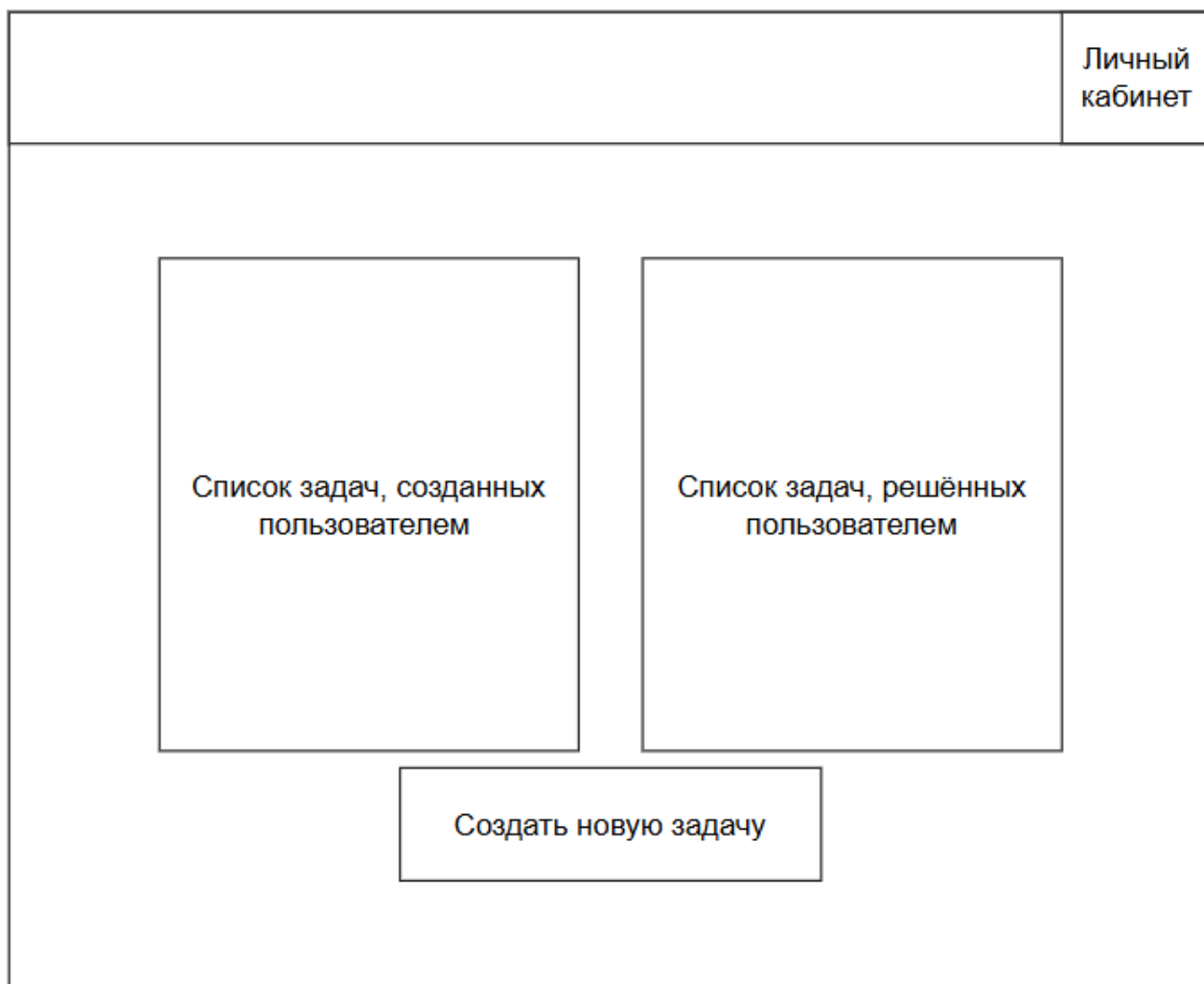


Рисунок Б.2 – Личный кабинет пользователя

На рисунке Б.3 схематично показано, как будет выглядеть меню создания задачи.

Название задачи		Личный кабинет
Поле формулировки задания Вход в меню создания базы данных Создание таблицы эталонного решения		

Рисунок Б.3 – Меню создания задачи

На рисунке Б.4 показано меню создания базы данных, а на рисунке Б.5 показано создание таблицы эталонного решения.

Название задачи			Личный кабинет
Название таблицы 1 Название таблицы 2 Название таблицы 3 ... Название таблицы n	Таблица содержащая название столбца и его содержимое		
Выход			

Рисунок Б.4 – Меню создания базы данных

Название задачи		Личный кабинет
Поле заполнения таблицы решения		

Рисунок Б.5 – Создание таблицы эталонного решения

На рисунке Б.6 схематично показано, как будет выглядеть меню решения задачи.

Название задачи		Личный кабинет
Поле формулировки задания Ввод SQL Результат запроса		

Рисунок Б.6 – Меню решения задачи

4.2.3 Аккаунт

4.2.3.1 Требования к пользовательской форме

На личной странице пользователя должен быть функционал создания, изменения и удаления задач.

4.2.3.2 Требования к иллюстрациям

Иллюстрации в системе будут загружаться администратором определенного размера. Места для иллюстраций в пользовательской части не должны перекрывать текст, выходить за рамки экрана.

4.2.4 Навигация

Пользователи веб-ресурса могут перемещаться по сайту при помощи кнопок, расположенных в правой части шапки сайта.

Администратор сможет перемещаться по панели администратора при помощи кнопок, расположенных в левом боковом меню.

4.2.5 Требования к разделению доступа

В системе предполагается два режима доступа:

- администратор;
- пользователь веб-ресурса.

У администратора должен быть доступ к административной части программы, в которой он может просматривать, добавлять, редактировать, удалять данные из баз.

Пользователь веб-ресурса имеет возможность просмотра профилей пользователей, а также создания, редактирования и решения задач SQL.

4.2.6 Требования к организации входных данных

Входные данные должны быть валидными для своего поля базы данных.

4.2.7 Пользовательская часть веб-приложений

4.2.7.1 Бизнес-процесс «Авторизация»

Пользователь вводит email и пароль в пользовательском интерфейсе. Система отправляет запрос POST /api/login с введенными данными (email, password) на сервер. Система проверяет базу данных на наличие введенного логина и сверяет пароль. После успешной авторизации система аутентифицирует пользователя и переходит на страницу панели администратора.

Порядок действий авторизации выглядит следующим образом:

1. Пользователь заходит в веб-приложение;
2. Пользователь вводит логин и пароль в форму авторизации;
3. Сервер ищет пользователя в базе данных по email;
4. Если пользователь не найден: Сервер возвращает статус 404 и пользовательский интерфейс перенаправляет пользователя на форму регистрации аккаунта. Если пользователь найден: Сервер получает данные пользователя (id, password_hash) и происходит проверка введенного пароля с хэшированным паролем из базы данных;

5. Происходит проверка пароля, если пароль верный: Сервер возвращает статус 200 и токен для авторизации и пользовательский интерфейс перенаправляет пользователя в личный кабинет. Если пароль неверный: Сервер возвращает статус 401 с сообщением "Неверный пароль" и пользовательский интерфейс отображает сообщение об ошибке.

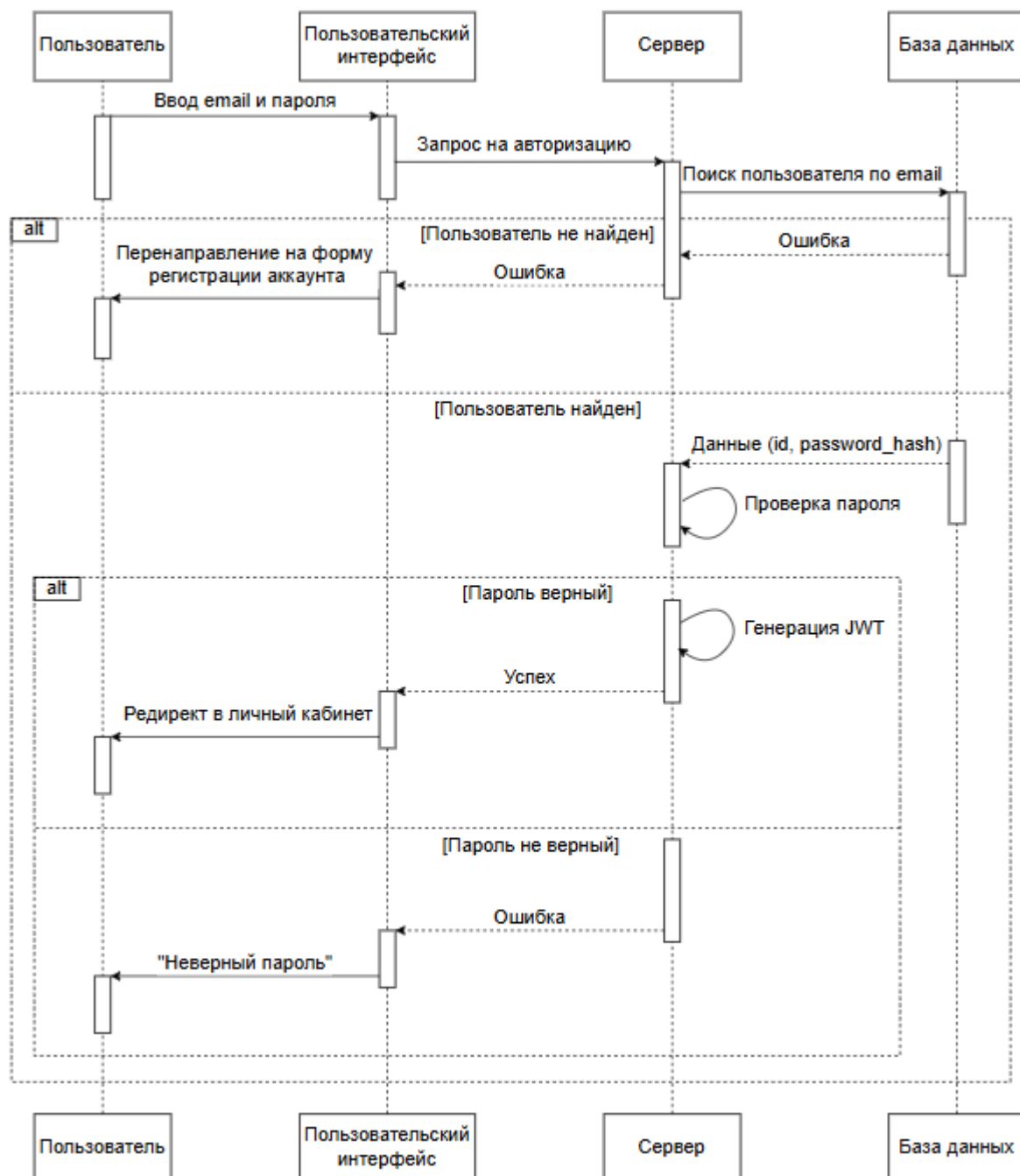


Рисунок Б.7 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Авторизация»

4.2.7.2 Бизнес-процесс «Регистрация»

Порядок действий регистрации выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит пароль и его подтверждение на форме регистрации.
2. Система отправляет запрос POST /auth/registr с данными (email, password) на сервер.
3. Сервер хэширует пароль для безопасного хранения и сохраняет нового пользователя в базе данных.
4. После подтверждения уникальности email сервер возвращает статус 201 Created с сообщением "Аккаунт создан".
5. Пользовательский интерфейс уведомляет пользователя об успешной регистрации.

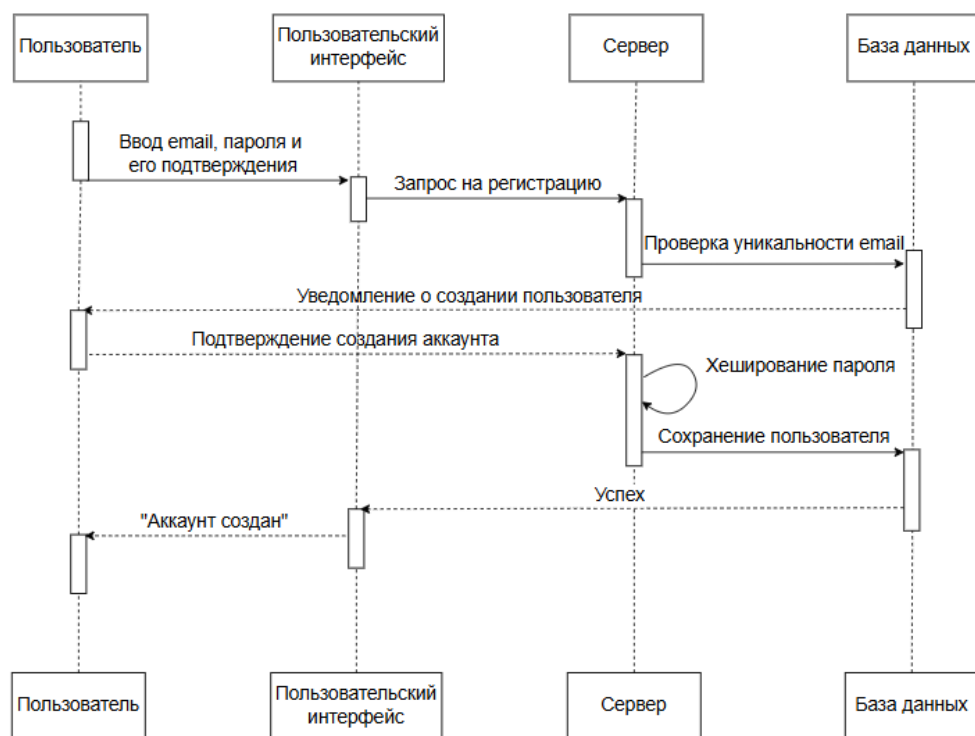


Рисунок Б.8 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Регистрация»

4.2.7.3 Бизнес-процесс «Обзор страницы пользователя»

Для того чтобы перейти к решению задач других пользователей необходимо зайти на его страницу, порядок действий пользователя выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит имя необходимого пользователя в поисковую строку
2. Проверка существования пользователя в базе данных.

3. Если пользователь не существует, выдаётся уведомление, пользователя нет, если пользователь существует, выдаётся список найденных пользователей

4. Пользователя перенаправляет в чужой профиль

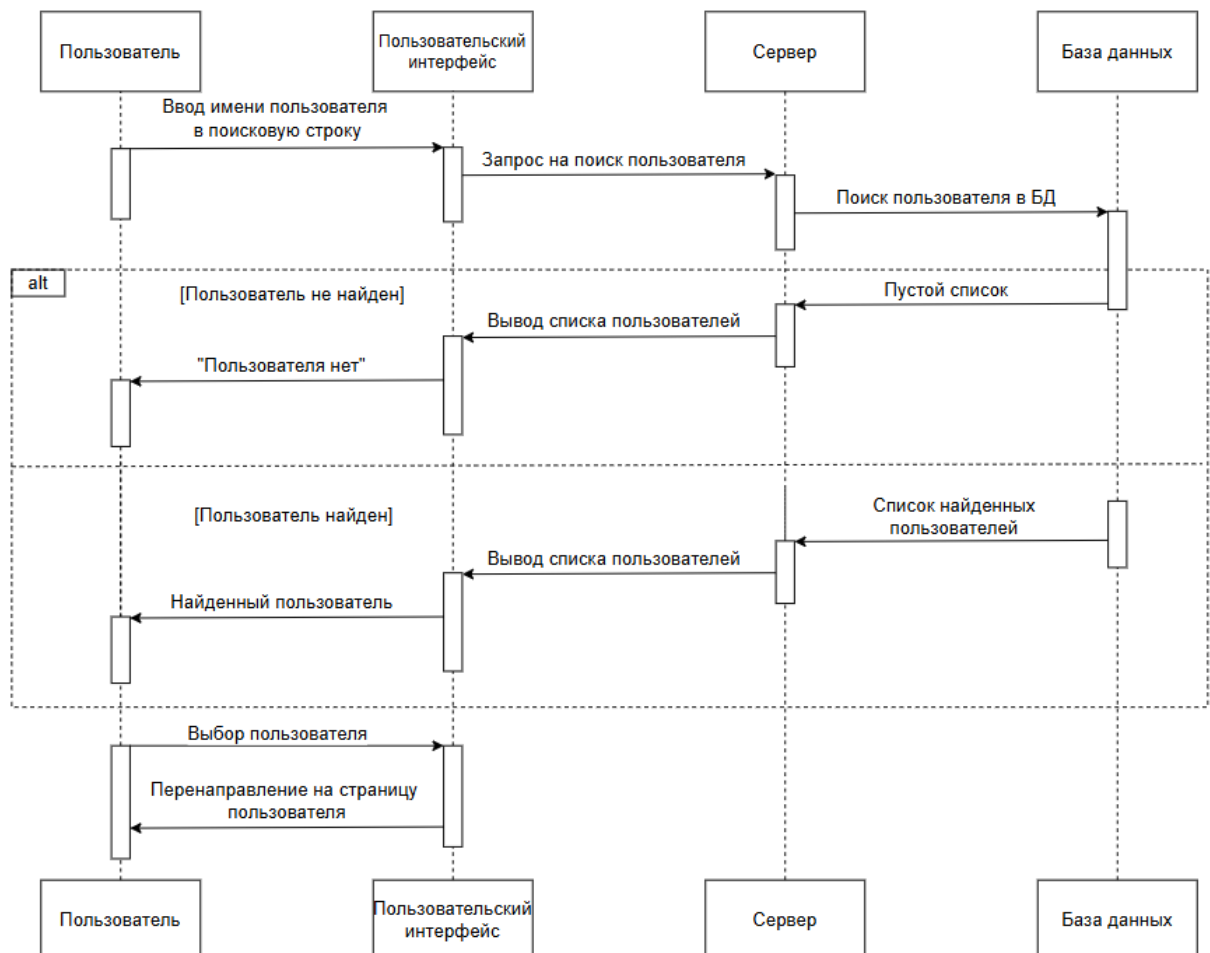


Рисунок Б.9 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Обзор страницы пользователя»

4.2.7.4 Бизнес-процесс «Решение задач»

При решении задачи пользователь вводит SQL-запрос, который отправляется на проверку в систему проверки и проверяется в созданной для текущего решения схеме, создаётся временная схема и сравнивается с результатом запроса, если ответ правильный, то ответ подтверждается и отображается результат.

Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит SQL-запрос для решения задачи.

2. Запрос отправляется в систему проверки, где проверяется на корректность;
3. Запрос выполняется в изолированной базе данных;
4. Результат запроса сравнивается с ответом;
5. Если ответ верный, то пользователь получает уведомление об успешном выполнении, если неверный, то получает уведомление об ошибке.

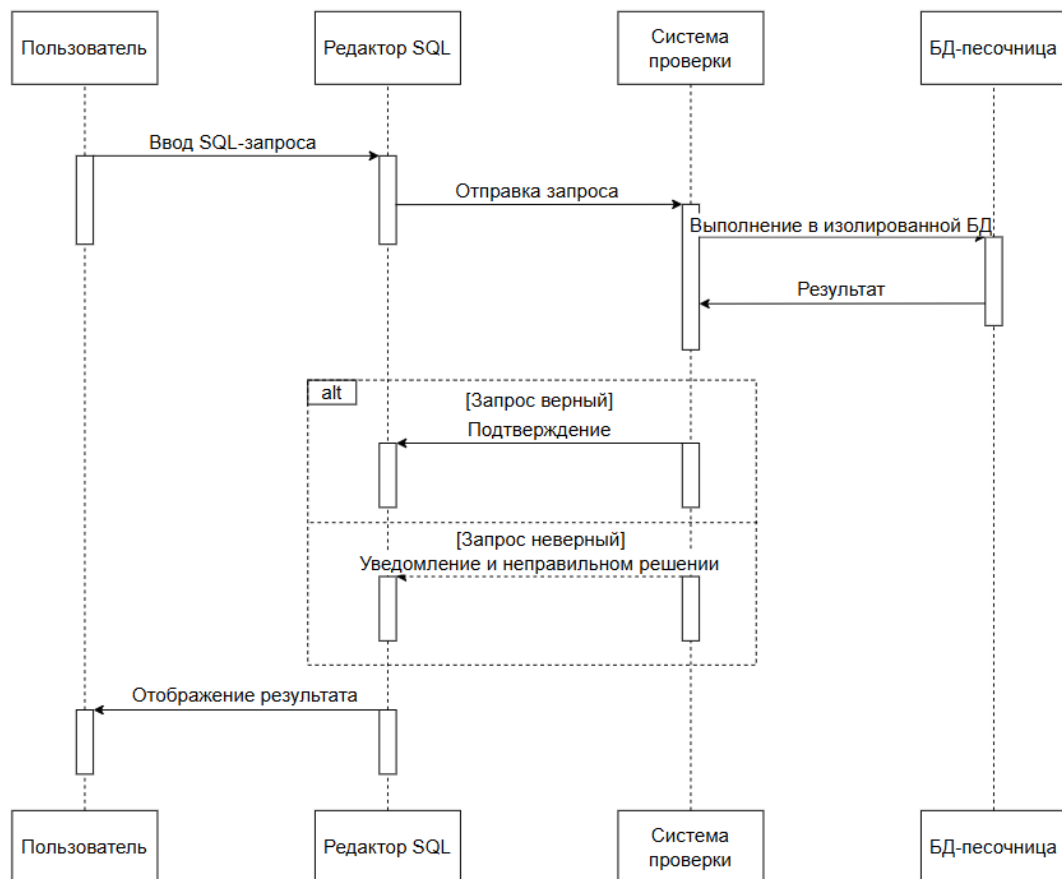


Рисунок Б.10 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса

«Решение задач»

4.2.7.5 Бизнес-процесс «Создание и публикация SQL-задач»

Пользователь вводит условия и эталонную таблицу решения для задачи, введённые данные проверяются на корректность, система анализирует SQL-запрос на наличие синтаксических ошибок, эталонный запрос выполняется в тестовой базе данных, после успешной проверки задача сохраняется в системе, задача публикуется в личном кабинете пользователя.

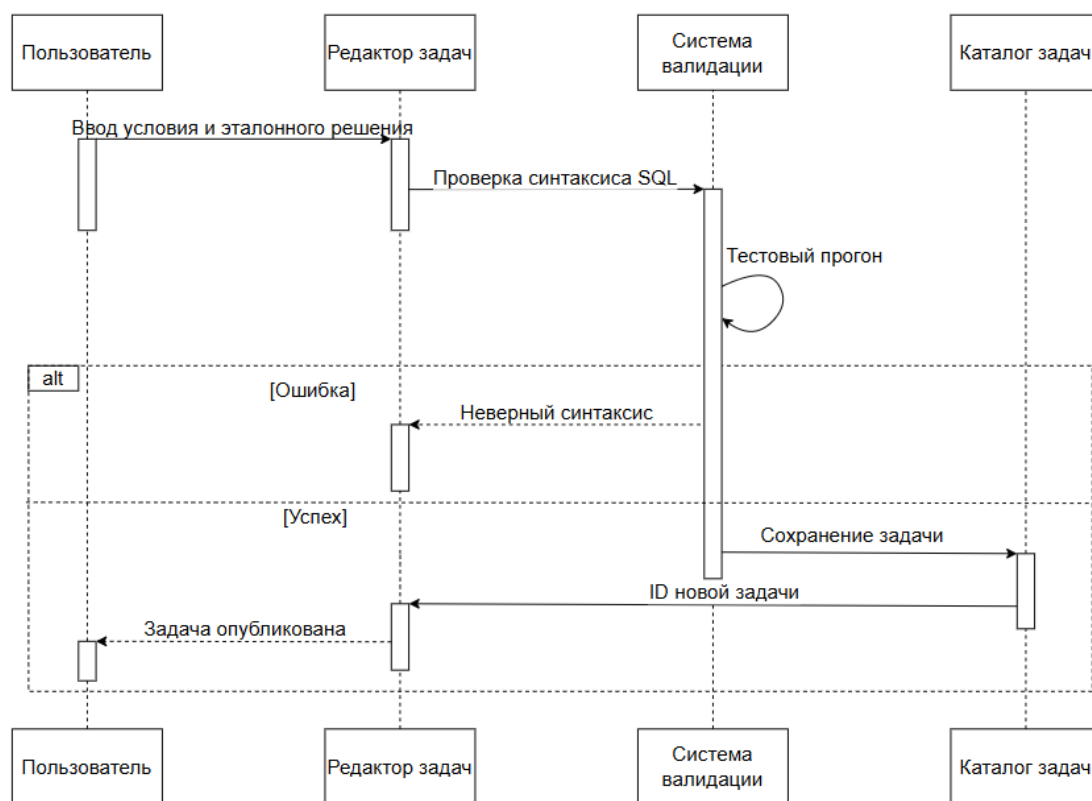


Рисунок Б.11 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса
«Создание и публикация SQL-задач»

4.2.8 Показатели назначения

Количество пользователей – не ограничено.

Количество одновременно работающих пользователей – 1 человек.

Количество хранимых документов (объектов в базе данных) – не ограничено.

Время отклика системы на действия пользователя ИС – не более 5 сек.

Минимальный срок эксплуатации – 5 лет. Все данные хранятся в БД в течение всего срока эксплуатации.

4.3 Требования к надёжности

4.3.1 Общие требования к надёжности

В веб-приложении должна быть защита от непреднамеренного выключения программы, не связанного с техническими неполадками сервера. Если возникают проблемы, нарушающие работу сайта, то время на исправление этих неполадок не должно превышать двух рабочих дней.

4.3.2 Требования к обеспечению устойчивого функционирования

Пользователю, работающему с программой через веб-браузер, должен быть предоставлен непрерывный доступ к веб-приложению. Веб-сервис не должен непредвиденно прерывать свою работу.

4.4 Условия эксплуатации

4.4.1 Общие условия эксплуатации

Для использования веб-приложения пользователь должен заходить через браузер на компьютере, мобильном устройстве или ноутбуке. Важно, чтобы был стабильный доступ в Интернет, минимальная скорость – 30-50 Мбит/сек.

4.4.2 Требования к видам обслуживания

При эксплуатации ИС разработчик должен проводить рутинные или плановые работы, поддерживающие хорошее состояние программы, производить штатные действия по обслуживанию ИС и обеспечению потребностей её пользователей. Помимо этого, он должен предусмотреть свои действия при возникновении аварийных или нештатных ситуаций.

4.4.3 Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования системой необходимо как минимум 2 человека: администратор и пользователь компьютера.

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером на уровне уверенного пользователя. Ему достаточно уметь запустить браузер, открыть веб-страницу и пользоваться стандартными элементами графического интерфейса для поиска и просмотра контента.

Администратор отвечает за актуализацию данных в системе. Он должен понимать структуру хранимой информации, знать, какие данные и в какие разделы следует добавлять, а также владеть понятиями элементарных типов данных. Для выполнения этих обязанностей требуется одна из технических квалификаций, например, инженер-программист, технический писатель или аналитик со знанием предметной области.

4.5 Требования к составу и параметрам технических средств

4.5.1 Требования к аппаратному обеспечению сервера

Минимальные требования к аппаратному обеспечению сервера:

- Объем оперативной памяти 4 Гб;
- Процессор 2 ядра с частотой не ниже 1.6 ГГц;
- Дисковая память не менее 64 Гб.

4.5.2 Требования к аппаратному обеспечению рабочих мест

Минимальные требования к аппаратному обеспечению рабочего места зависят от используемого браузера.

Процессор: x86-совместимый, 2 ядра с тактовой частотой от 1.6 ГГц

Оперативная память: от 4 ГБ

Дисковая подсистема: не менее 500 МБ свободного пространства для кэша браузера и файлов подкачки

4.5.3 Требования к периферийному оборудованию

У всех пользователей этой системы должны быть такие периферийные устройства, как клавиатура и компьютерная мышь или тачпад (возможен сенсорный экран).

4.6 Требования к информационной и программной совместимости

4.6.1 Требования к информационным структурам и методам решения

База данных должна быть приведена к 3-й нормальной форме.

4.6.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования

Код программы должен быть написан на языке программирования JavaScript, должен быть понятен для программиста, увидевшего его впервые, то есть должен иметь комментарии, по существу, а также должен быть логичным и лаконичным. Для программирования пользовательской части также необходимо использование HTML, CSS и JavaScript.

4.6.3 Требования к программным средствам

При программировании ИС необходимо использовать JavaScript – библиотеку React, который в свою очередь требует использования CSS фреймворка Bootstrap, сервер будет написан на GO, база данных PostgreSQL.

5 Требования к программной документации

Перечень, подлежащих разработке видов документов, представлен в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Перечень документации

Наименование	Требования
1	2
Содержание документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях	
Техническое задание на программу	ГОСТ 19.201-78
Пояснительная записка	ГОСТ 19.404-79
Руководство администратора	ГОСТ 19.505-79

6 Техничко-экономические показатели

Основной целью ИС является повышение эффективности и качества учебного процесса по освоению языка структурированных запросов.

Основные критерии оценки достижения цели:

- Сокращение времени получения обратной связи, мгновенная автоматизированная проверка;
- Сокращение времени на проверку одного задания с 5–10 минут до 0 минут;
- Снижение времени на разработку задания до 15–20 минут за счёт визуального редактора.

7 Стадии и этапы внедрения

Состав и содержание работ определяются соответствующими договорами/планами проектов. Примерный план представлен в таблице Б.3.

Таблица Б.3 – Примерный план работ

Этап работы	Результат работ	Сроки
1	2	3
Подготовка технической инфраструктуры	Подготовлено программное обеспечение для развёртывания ИС	
Разработка ИС согласно требованиям ТЗ	Реализованы требования, прописанные в ТЗ	
Развертывание и наладка компонентов ИС	ИС развернута на оборудовании, выполнена первичная настройка	
Предварительные испытания	Составлен акт о готовности ИС к опытной эксплуатации	
Опытная эксплуатация ИС	Проведено тестирование ИС с использованием реальных данных, выявлены и устранены недочёты	
Целевое обучение	Проведено целевое обучение специалистов	
Приемочные испытания	Составлен акт о завершении опытной эксплуатации и допуске ИС к постоянной эксплуатации	
Передача в постоянную эксплуатацию	Готовность веб-ресурса для выгрузки в сеть Интернет	
Сопровождение системы	Обеспечена бесперебойная работа ИС и своевременная поддержка	В течение 12 месяцев с начала постоянной эксплуатации

8 Порядок контроля и приёмки

8.1 Цель предварительных испытаний

Во время предварительных испытаний необходимо протестировать систему в условиях, приближенных к реальным, выявить скрытые недостатки и дефекты функционирования, а также проверить, является ли интерфейс удобным, интуитивно понятным и соответствует ли он требованиям технического задания.

Целью предварительных испытаний является: определение готовности системы к передаче в опытную эксплуатацию.

Предварительные испытания выполняются силами Исполнителя на собственных тестовых стендах.

По результатам предварительных испытаний составляется Заключение. В нём фиксируется решение о возможности перехода к следующей стадии – опытной эксплуатации. К нему прилагается ведомость выявленных недостатков и сроков их устранения.

8.2 Цель опытной эксплуатации

Во время опытной эксплуатации системой начинает пользоваться администратор. На основании его отзыва составляется отчёт о работоспособности ИС.

Целью опытной эксплуатации является: проверка корректности, полноты и стабильности функционирования системы в условиях, приближенных к штатной производственной деятельности, включая комплексное тестирование пользовательского интерфейса и административной части, оценку качества загруженных Администратором данных, верификацию устойчивости при длительной непрерывной работе, а также сбор и систематизацию замечаний конечных пользователей для последующей доработки программного изделия.

Опытная эксплуатация проводится силами Заказчика на рабочих местах Заказчика. Исполнитель осуществляет техническую поддержку, консультирование персонала и оперативное устранение критических ошибок, выявленных в ходе эксплуатации.

По результатам опытной эксплуатации составляется Заключение. На основании этого документа принимается решение о переводе системы в эксплуатацию.

8.3 Цель приёмочных испытаний

Целью приёмочных испытаний является определение соответствия Системы требованиям ТЗ, проектной, рабочей и эксплуатационной

документации, нормативной технической документации, перечню (спецификации) установленного оборудования.

По результатам приёмочных испытаний Системы принимается решение о возможности передачи Системы в постоянную эксплуатацию. Оформляется заключение о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы и постоянной эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Руководство пользователя

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
(СЛИ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интерактивная платформа для изучения SQL

ВКР.ТТФ.О.09.03.02.4.220093.РП

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Зав. кафедрой, к.ф-м.н., доцент

Д.А. Плешев

Научный руководитель, к. э. н., доцент

З.Н. Омарова

Исполнитель

А.А. Шевелев

Сыктывкар 2026

Оглавление

Предисловие.....	89
Краткое техническое описание	89
Используемые технологии.....	89
Начало работы	90
Главная страница и поиск пользователей	90
Профиль.....	92
Создание базы данных	94
Создание задания.....	98
Решение заданий и проверка знаний.....	100
Работа с админ-панелью	101
Заключение.....	103

Предисловие

Добро пожаловать в SQL Editor – современную платформу для изучения и практики работы с реляционными базами данных. Наша система предназначена для образовательных целей и предоставляет комплексную среду, где вы можете не только создавать сложные базы данных, но и разрабатывать учебные задания проверять решения и отслеживать свой прогресс в освоении SQL.

Платформа сочетает в себе визуальный редактор схем баз данных с интуитивно понятным интерфейсом что делает процесс обучения эффективным и увлекательным. Независимо от того являетесь ли вы преподавателем, создающим задания для студентов или студентом, желающим улучшить свои навыки работы с базами данных наш инструмент предлагает все необходимые функции для достижения ваших целей.

Краткое техническое описание

Приведем краткое техническое описание для того, чтобы вы имели более полное представление о её возможностях и особенностях работы.

Используемые технологии

Интерактивная платформа поставляется с открытым исходным кодом и имеет следующие технические особенности:

- Используемые языки программирования – Go, JavaScript
- Система управления базами данных – PostgreSQL
- Веб-сервер – Nginx

Начало работы

Первым шагом к использованию всех возможностей платформы является создание учетной записи. Процесс регистрации прост и требует лишь базовой информации: уникального имени пользователя действующего адреса электронной почты и надежного пароля. После подтверждения регистрации вы получаете полный доступ к персонализированному рабочему пространству.

Вход в систему осуществляется через стандартную форму аутентификации, где необходимо ввести email и пароль (рисунок В.1). После успешного входа система автоматически перенаправляет вас на главную страницу, откуда доступны поиск заданий и переход в личный профиль.

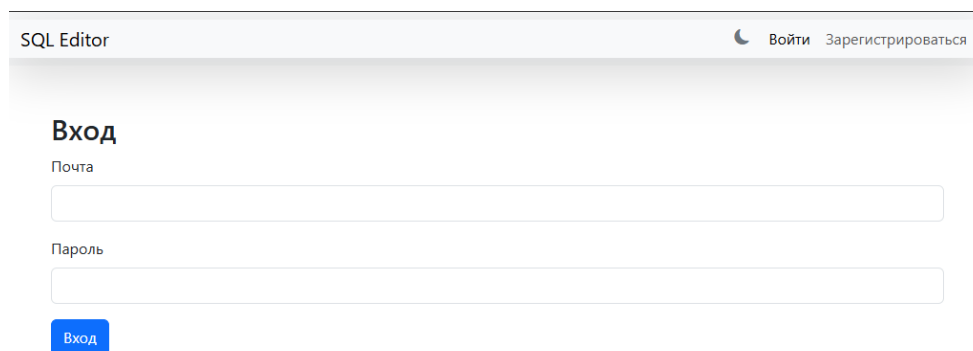
The image shows a web interface for 'SQL Editor'. At the top, there is a header bar with the text 'SQL Editor' on the left and a dark theme toggle icon followed by the links 'Войти' (Login) and 'Зарегистрироваться' (Register) on the right. Below the header, the main content area is titled 'Вход' (Login). Under this title, there are two input fields: the first is labeled 'Почта' (Email) and the second is labeled 'Пароль' (Password). Below these fields is a blue button with the text 'Вход' (Login).

Рисунок В.1 – Форма для авторизации

Главная страница и поиск пользователей

После авторизации вы попадаете на главную страницу платформы (рисунок В.2). Платформа построена как саморазвивающаяся среда: пользователи не только создают собственные задания, но и решают задания, созданные другими участниками. Поэтому центральным элементом главной страницы является поиск пользователей.

В строке поиска можно ввести имя пользователя (поиск начинается после ввода не менее двух символов). Результаты отображаются в виде списка карточек, где для каждого пользователя показаны его имя, электронная почта, количество решённых задач и кнопка «Перейти в профиль».

В правой части страницы расположена боковая панель «Самые активные пользователи» – рейтинг участников по количеству решённых задач. Первые три места выделяются цветом (золото, серебро, бронза), а для каждого пользователя отображается его рейтинг, число решённых и созданных заданий. Этот блок помогает быстро оценить активность сообщества и найти авторов с большим количеством заданий.

В верхней панели навигации доступны переход в личный профиль (кнопка «Профиль») и выход из системы (кнопка «Выйти»).

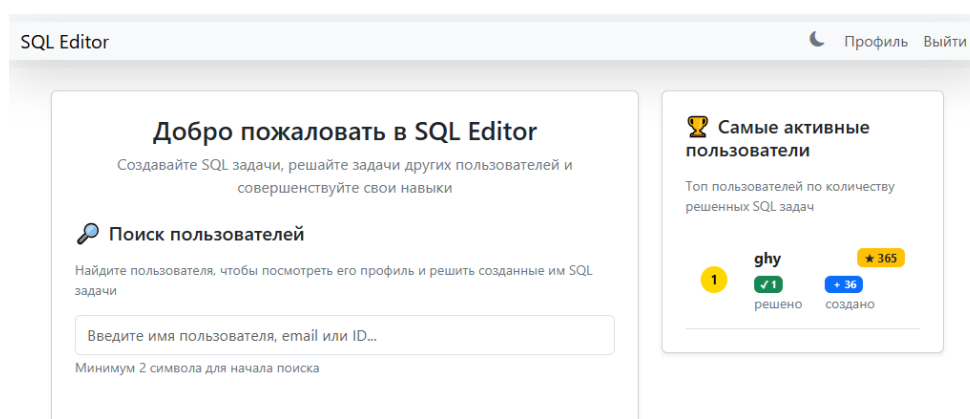


Рисунок В.2 – Главная страница: поиск пользователей и рейтинг активных

Чтобы приступить к решению, нажмите «Перейти в профиль» у выбранного пользователя. Откроется его профиль со списком всех созданных им заданий (рисунок В.3). Для каждого задания доступна кнопка «Решить», которая открывает страницу решения.

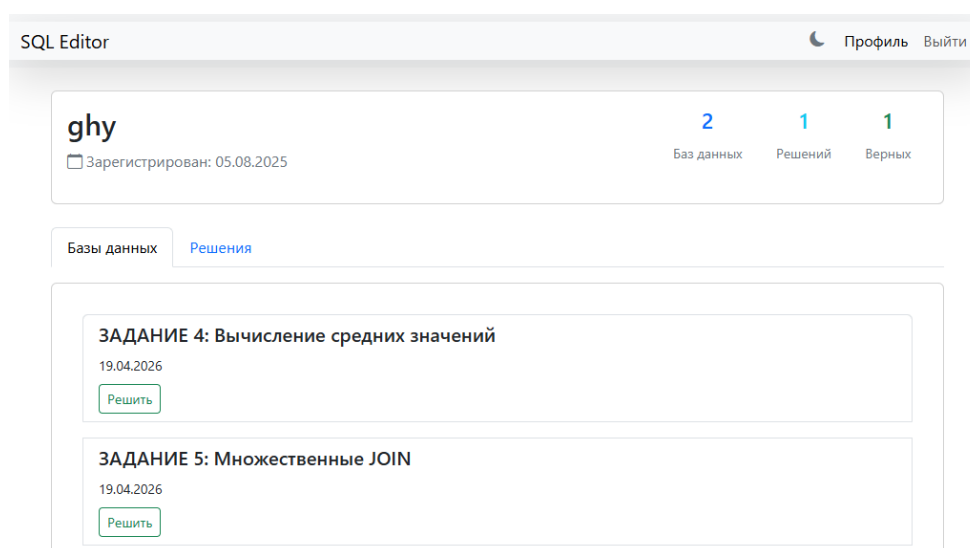


Рисунок В.3 – Профиль другого пользователя и список его заданий

Профиль

Перейти в собственный профиль можно по кнопке «Профиль» в верхней панели. Личный профиль (рисунок В.4) — это центральное место, где собрана вся информация о вашей деятельности в системе. Здесь вы можете управлять своими заданиями, отслеживать прогресс и анализировать статистику.

В верхней части профиля отображается ваша персональная информация: имя пользователя, электронная почта и дата регистрации. Профиль содержит наглядную статистику вашей активности в виде трёх показателей:

- количество созданных баз данных;
- количество решённых заданий;
- количество верных решений.

Эти показатели помогают отслеживать ваш прогресс в изучении SQL.

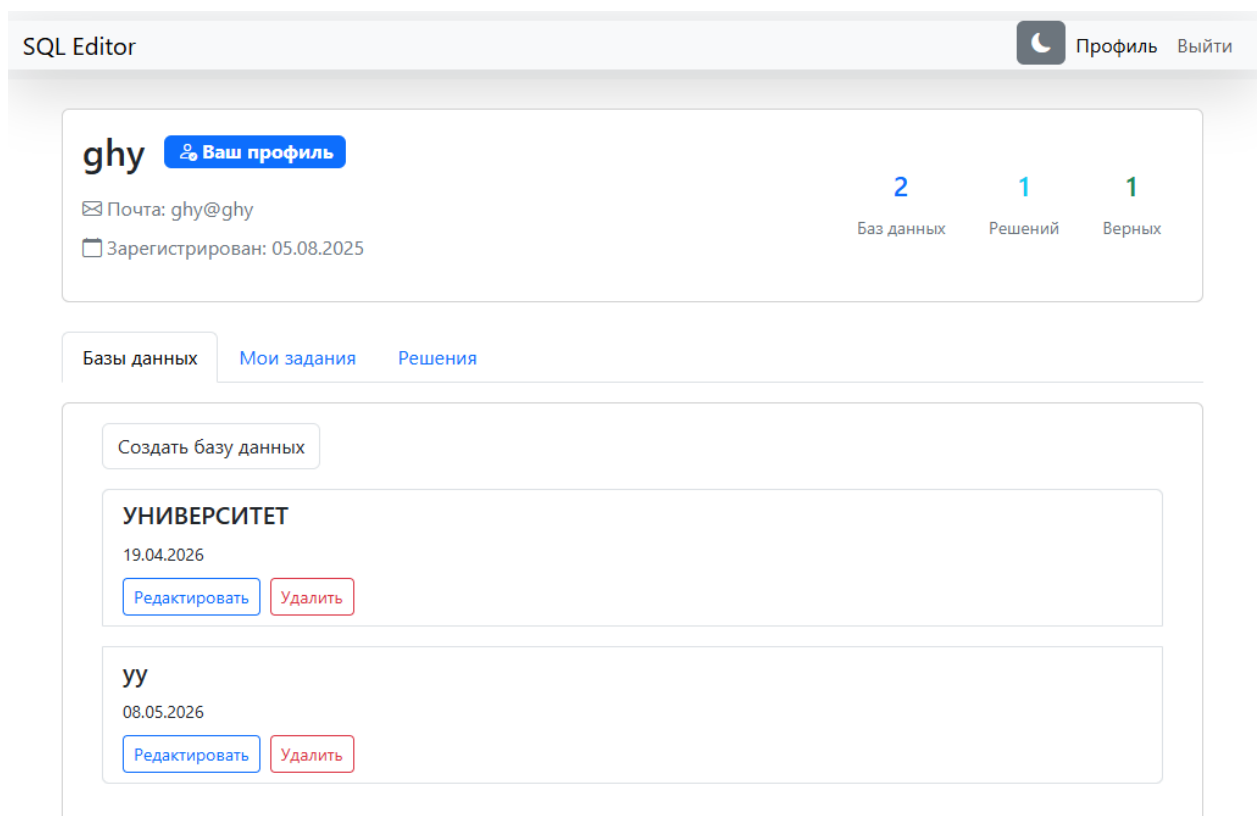


Рисунок В.4 – Личный профиль пользователя

Во вкладке "Базы данных" находится список всех созданных вами заданий. Для каждого задания доступны следующие действия:

1. **Решить** – перейти к выполнению собственного задания для проверки его корректности

2. **Редактировать** – внести изменения в структуру базы данных или условие задания

3. **Статистика решений** – посмотреть, как другие пользователи справляются с вашим заданием. Здесь отображается кто решал задание, с каким результатом и когда

4. **Удалить** – полностью удалить задание из системы

Вторая вкладка профиля содержит историю всех ваших попыток решения заданий. Для каждого решения указаны название задания, статус выполнения (верно/неверно) и дата.

Для разработки нового учебного задания нажмите кнопку "Создать задание" в разделе баз данных. Система перенесет вас в визуальный редактор, где вы сможете спроектировать схему базы данных, наполнить ее данными и сформулировать условие задачи.

Создание базы данных

Сердцем платформы является продвинутый ERD редактор, который позволяет визуально проектировать схемы баз данных. Этот инструмент поддерживает основные концепции реляционных баз данных включая таблицы первичные и внешние ключи, а также различные типы связей между таблицами. Он состоит из четырех основных вкладок, которые помогут вам полностью подготовить задание от проектирования схемы до формулировки условий.

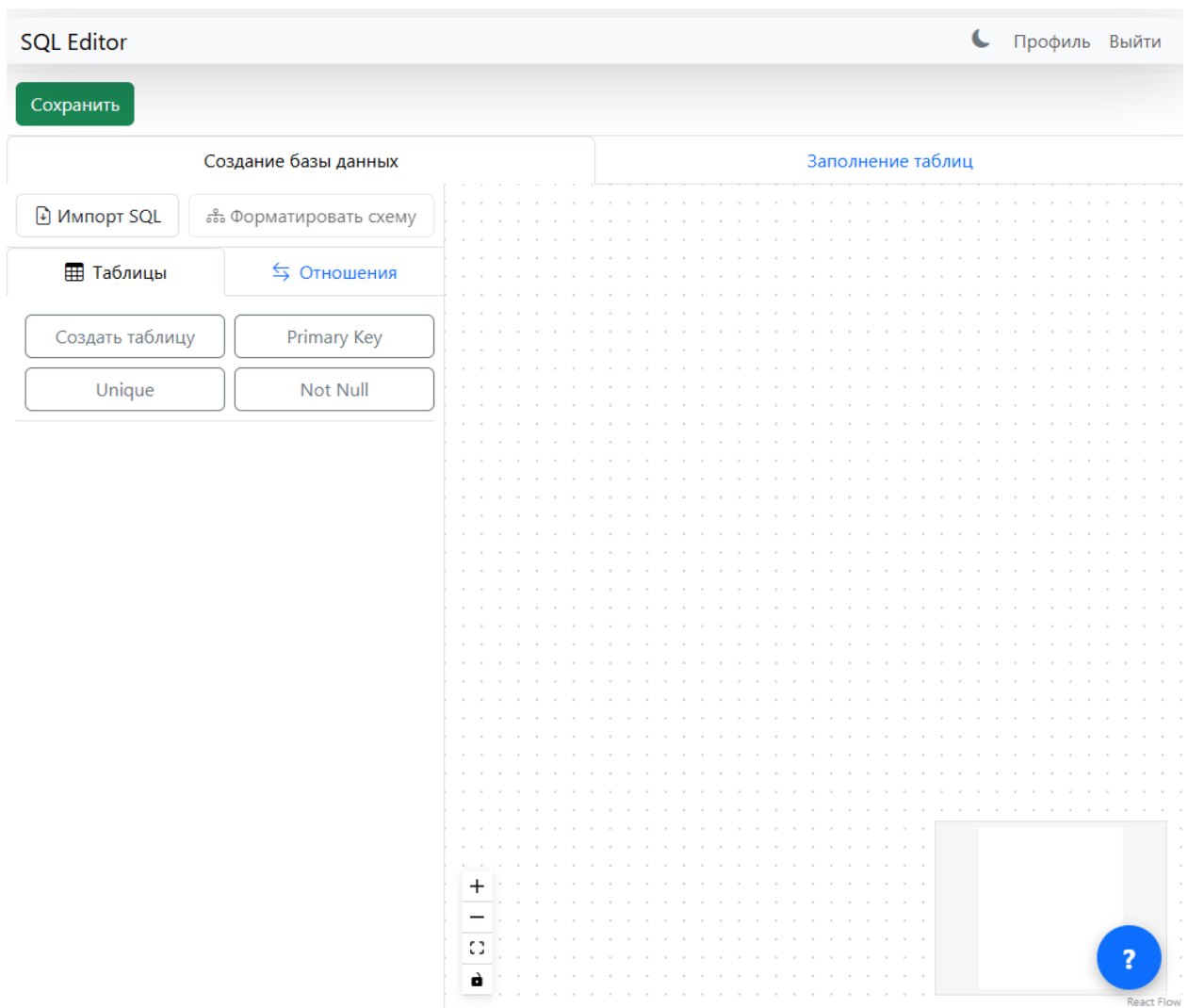


Рисунок В.5 – общий вид редактора

Вкладка «Создание базы данных» позволяет визуально проектировать структуру вашей базы данных. Здесь вы можете создавать таблицы, добавлять поля и устанавливая связи между ними.

В левой части экрана находится панель управления, где можно создавать новые таблицы и редактировать существующие. (Рисунок В.6) Правая часть представляет собой рабочую область, где таблицы отображаются в виде наглядных блоков с атрибутами.

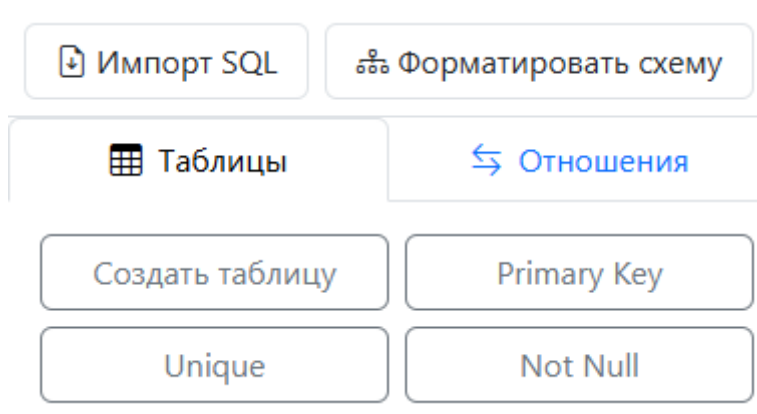


Рисунок В.6 – Боковая панель

Каждая таблица показывает все свои поля с указанием типов данных и специальных свойств. Первичные ключи отмечаются специальным значком ключа, а обязательные поля пометками. (Рисунок В.7)

departments	
department_id	SERIAL
department_name	VARCHAR(100)
building	VARCHAR(50)
budget	DECIMAL(12, 2)

Рисунок В.7 – Пример готовой таблицы

Для создания связей между таблицами просто перетащите соединение от одного поля к другому. Система автоматически предложит выбрать тип связи: один-к-одному, один-ко-многим или многие-ко-многим.

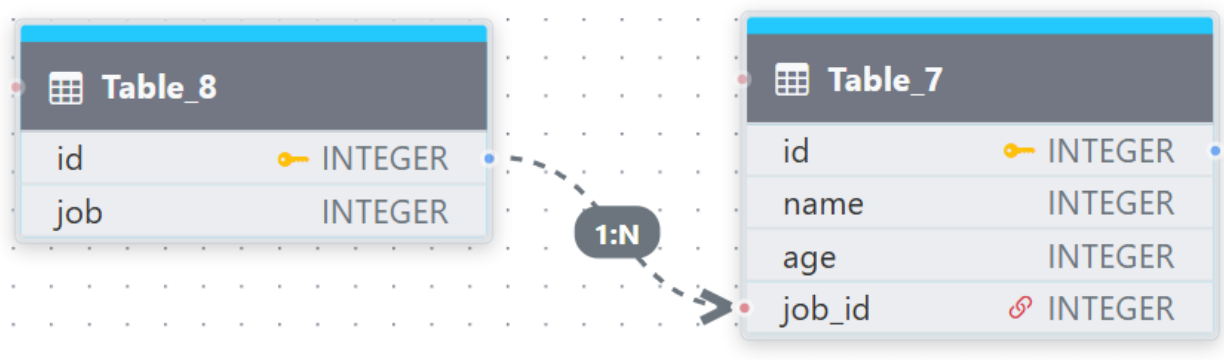


Рисунок В.8 – связь между двумя таблицами

Вкладка «Заполнение таблиц» предназначена для наполнения таблиц данными (рисунок В.9). Записи можно добавлять вручную, импортировать из SQL-запросов или создавать с помощью генератора случайных данных. Важной особенностью является работа с несколькими наборами данных, которые переключаются на панели «Набор данных»: основной набор используется для отображения итогового решения, а проверочные наборы (кнопка «Добавить проверку») – для автоматической проверки решений студентов на разных данных. Проверочный набор можно быстро заполнить кнопкой «Скопировать из основного».

SQL Editor

Сохранить

Создание базы данных

Заполнение таблиц

Набор данных:

Основной

0 записей

Добавить проверку

Редактируете основной набор данных. Эти данные будут использоваться для отображения итогового решения.

Управление данными

Выберите таблицу

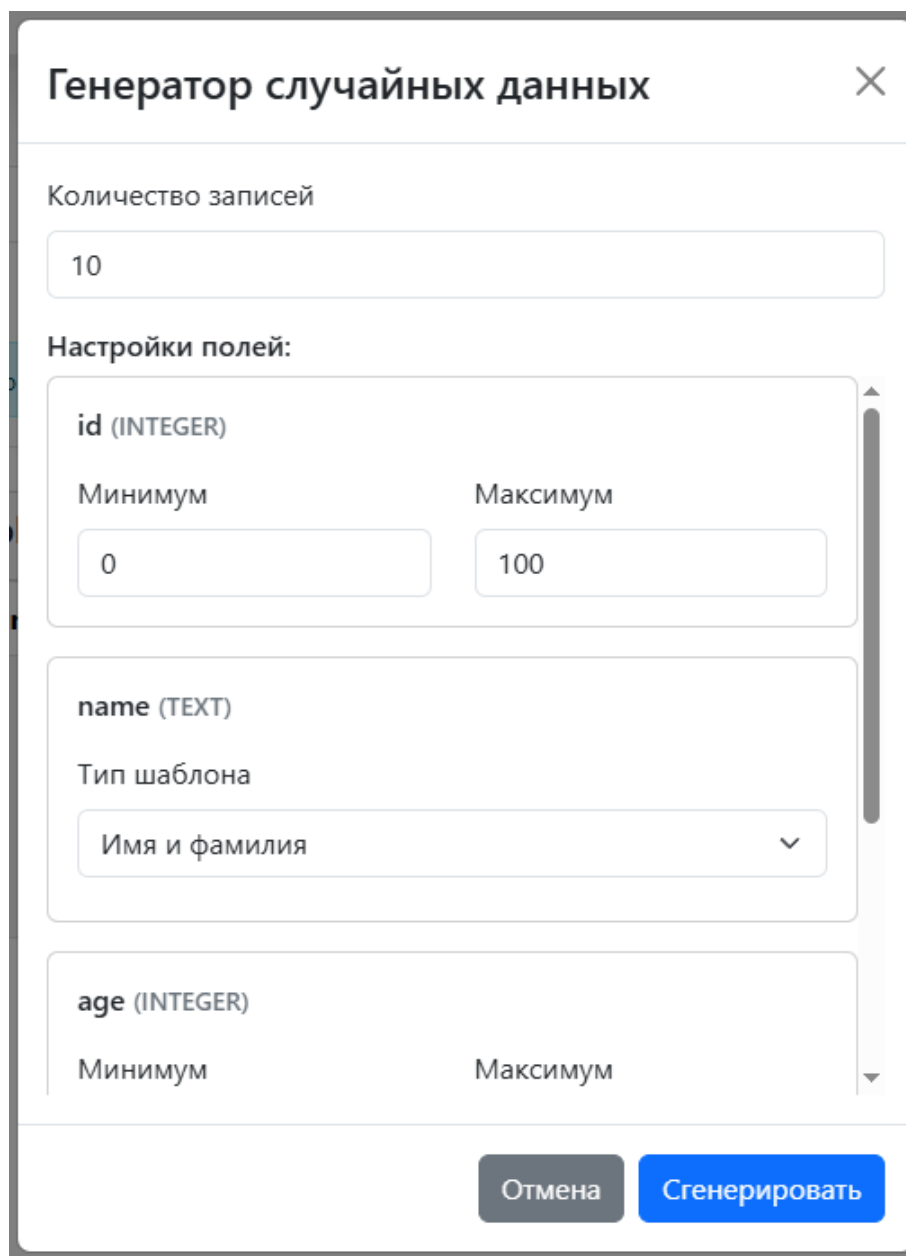
-- Выберите таблицу

Данные таблицы: не выбрана

Выберите таблицу для просмотра и редактирования данных

Рисунок В.9 – Интерфейс заполнения таблиц

Генератор данных позволяет быстро создать большое количество правдоподобных записей. Вы можете указать сколько записей нужно сгенерировать и задать правила для каждого поля – диапазоны для чисел, шаблоны для текста и так далее.



Генератор случайных данных

Количество записей

10

Настройки полей:

id (INTEGER)

Минимум: 0, Максимум: 100

name (TEXT)

Тип шаблона: Имя и фамилия

age (INTEGER)

Минимум: , Максимум:

Отмена Сгенерировать

Рисунок В.10 – Интерфейс генератора

После завершения работы база данных сохраняется в вашем профиле во вкладке «Базы данных». Система автоматически генерирует весь необходимый SQL-код для создания таблиц и наполнения их данными, поэтому одну и ту же базу можно многократно использовать при создании заданий.

Создание задания

Чтобы создать задание, нажмите кнопку «Создать задание» в профиле. Система предложит выбрать базу данных, на основе которой будет построено задание: в окне «Выберите базу данных» можно найти нужную базу по названию или описанию либо создать новую кнопкой «Создать новую базу». После выбора база отображается в строке «Выбрана база данных». Создание задания состоит из двух вкладок: «Итоговое решение» и «Формулировка задачи».

Вкладка «Итоговое решение» предназначена для формирования эталонного результата, с которым система будет сравнивать ответы студентов (рисунок В.11). Здесь вы выбираете столбцы, которые должны попасть в ответ, и задаёте эталонный SQL-запрос, после чего система формирует ожидаемую таблицу результата. Убедитесь, что правильный запрос действительно возвращает именно эти данные.

The screenshot displays the 'SQL Editor' web application interface. At the top, there's a header with 'SQL Editor' on the left and a user profile section with a moon icon, 'Профиль', and 'Выйти' on the right. Below the header, a green 'Сохранить' button is on the left, and a status box on the right says 'Выбрана база данных: УНИВЕРСИТЕТ'. The main area has two tabs: 'Итоговое решение' (active) and 'Формулировка задачи'. The 'Итоговое решение' tab contains an 'SQL редактор' section with a code editor area, a 'Примеры' dropdown, and a blue 'Выполнить SQL' button. Below the editor, it shows 'Выполнено: 0'. To the right is the 'Результат' section, which is currently empty and shows a large '</>' icon with the text 'Напишите SQL запрос или используйте пример' and a button 'Вставить пример задачи 1'. A blue circular help icon with a question mark is in the bottom right corner.

Рисунок В.11 – Интерфейс заполнения итогового решения

Вкладка «Формулировка задачи» предназначена для написания условия (рисунок В.12). Здесь можно подробно описать, что требуется сделать, и сразу увидеть предпросмотр задания – условие, редактор запросов и визуальную схему базы данных. После завершения работы задание сохраняется в вашем профиле, где его можно редактировать, просматривать статистику решений или удалять.

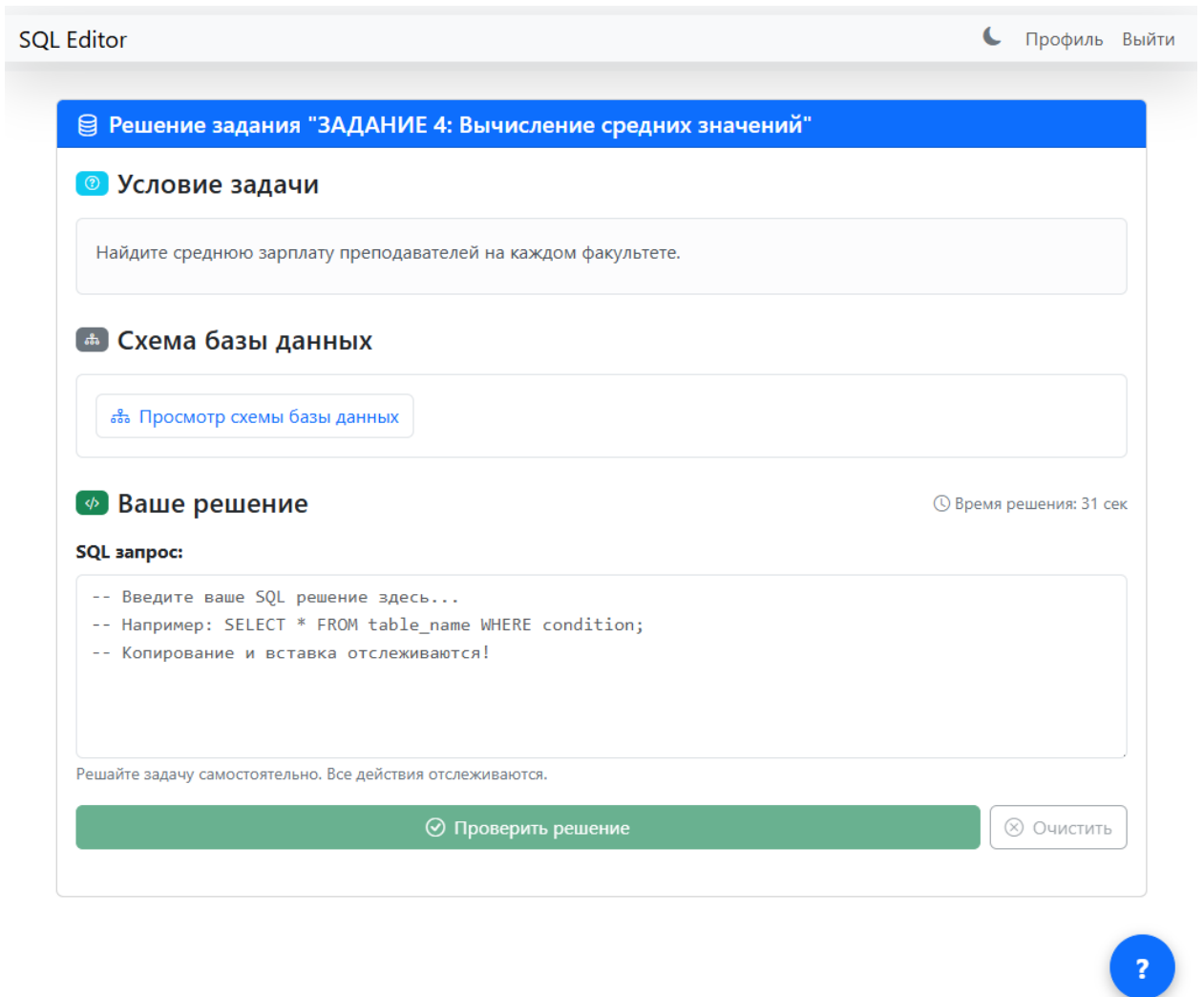
The screenshot displays the 'SQL Editor' web application interface. At the top, there is a header with the title 'SQL Editor' and user links for 'Профиль' (Profile) and 'Выйти' (Logout). Below the header, a green 'Сохранить' (Save) button is visible, along with a status bar indicating 'Выбрана база данных: УНИВЕРСИТЕТ' (Database selected: UNIVERSITY). The main workspace is divided into two tabs: 'Итоговое решение' (Final solution) and 'Формулировка задачи' (Task formulation), with the latter being the active tab. The 'Формулировка задачи' tab contains two side-by-side panels. The left panel, titled 'Редактирование задания' (Task editing), features a text area for 'Условие задачи' (Task condition) with a placeholder 'Введите условие задачи...' and a 'Пример задачи' (Task example) button. The right panel, titled 'Предпросмотр задания' (Task preview), shows a 'SQL Задание' (SQL task) section with a warning 'Условие задачи не заполнено' (Task condition is not filled). Below this is the 'Схема базы данных' (Database schema) section with a 'Просмотр схемы базы данных' (View database schema) button. The bottom section is the 'Редактор запросов' (Query editor), labeled 'Решение (SQL)' (Solution (SQL)), with a placeholder '-- Введите решение...' and a green 'Проверить решение' (Check solution) button. A blue circular help icon with a question mark is located in the bottom right corner of the interface.

Рисунок В.12 – Редактора заданий

После завершения работы над заданием не забудьте сохранить результат. Готовые задания сохраняются в вашем профиле, где вы можете их редактировать, просматривать статистику решений или удалять если они больше не нужны.

Решение заданий и проверка знаний

Для учащихся платформа предоставляет специализированный интерфейс решения заданий, объединяющий все необходимые элементы: формулировку задачи, визуальное представление схемы базы данных и редактор для написания SQL-запросов (рисунок В.13). Перейти к решению можно как из собственного профиля, так и из профиля другого пользователя (через поиск на главной странице).



The screenshot shows a web application titled "SQL Editor". In the top right corner, there are links for "Профиль" (Profile) and "Выйти" (Logout). The main content area is titled "Решение задания 'ЗАДАНИЕ 4: Вычисление средних значений'" (Solving the task 'TASK 4: Calculating average values'). It is divided into three sections:

- Условие задачи** (Task condition): A text box containing the instruction: "Найдите среднюю зарплату преподавателей на каждом факультете." (Find the average salary of teachers in each faculty).
- Схема базы данных** (Database schema): A section with a button labeled "Просмотр схемы базы данных" (View database schema).
- Ваше решение** (Your solution): A section for writing SQL queries. It includes a timer showing "Время решения: 31 сек" (Solution time: 31 sec). Below the timer, it says "SQL запрос:" (SQL query:). A text area contains placeholder text: "-- Введите ваше SQL решение здесь..." (Enter your SQL solution here...), "-- Например: SELECT * FROM table_name WHERE condition;" (For example: SELECT * FROM table_name WHERE condition;), and "-- Копирование и вставка отслеживаются!" (Copying and pasting are tracked!). Below the text area, it says "Решайте задачу самостоятельно. Все действия отслеживаются." (Solve the task independently. All actions are tracked.). At the bottom of this section are two buttons: "Проверить решение" (Check solution) and "Очистить" (Clear).

A blue circular help button with a question mark is located in the bottom right corner of the interface.

Рисунок В.13 – Интерфейс страницы решения задачи

Ознакомившись с условием и схемой базы данных, пользователь пишет SQL-запрос и отправляет его на проверку. Система выполняет запрос на тестовых данных, сравнивает результат с эталонным и формирует отчёт, а при несоответствии показывает фактический и ожидаемый результаты, помогая найти и исправить ошибку.

Работа с админ-панелью

Админ-панель предназначена для управления системой и предоставляет доступ к ключевым функциям администрирования. Чтобы получить доступ к панели, необходимо войти под учётной записью с правами администратора и перейти по ссылке /admin.

Панель разделена на три вкладки. Вкладка «Статистика» (рисунок В.14) показывает общую информацию о системе: количество зарегистрированных пользователей, созданных заданий, отправленных решений и правильно выполненных заданий.

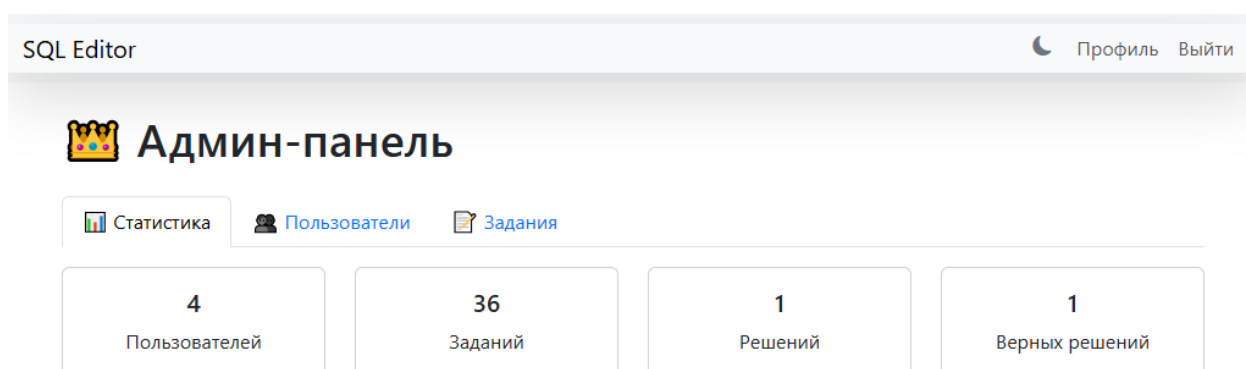


Рисунок В.14 – Вкладка "Статистика"

Вторая вкладка "Пользователи" (Рисунок В.15) позволяет управлять учетными записями. Здесь отображается полный список всех зарегистрированных пользователей с основной информацией о каждом. Вы можете редактировать данные пользователей, изменяя их имя, электронную почту или назначая права администратора. Также доступна функция удаления пользователей, но помните, что это действие невозможно отменить.

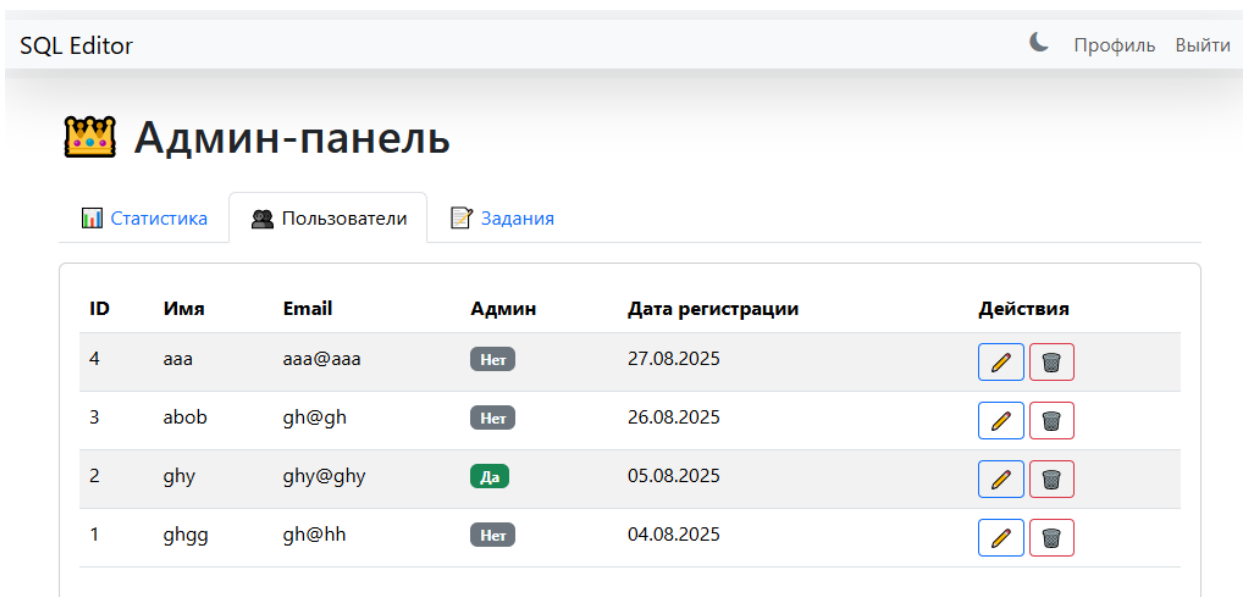


Рисунок В.15 – Вкладка "Пользователи"

Третья вкладка "Задания" (Рисунок В.16) предназначена для управления учебными заданиями. Здесь можно просмотреть все созданные задания и при необходимости удалить их. Важно отметить, что при удалении задания также удаляются все связанные с ним решения пользователей.

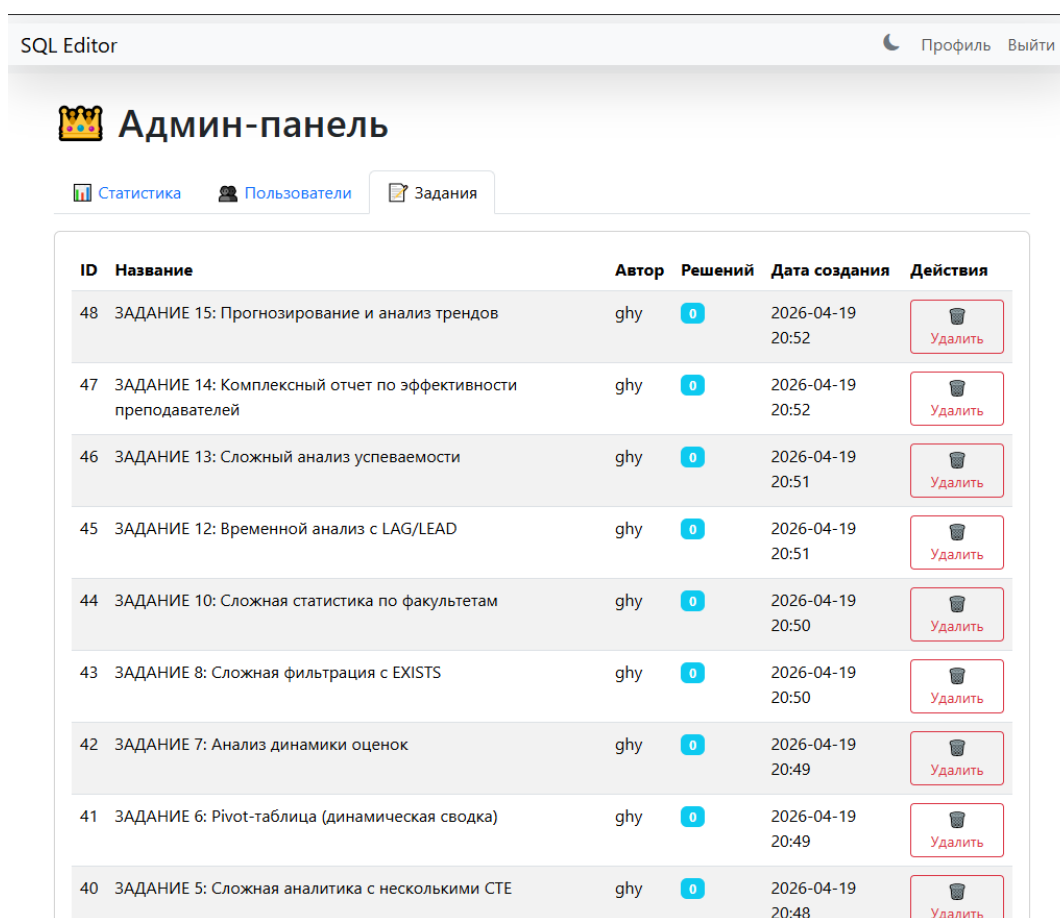


Рисунок В.16 – Вкладка "Задания"

Все изменения в админ-панели сохраняются автоматически после подтверждения действий. Система самостоятельно обновляет данные после внесения изменений. В случае возникновения каких-либо ошибок или проблем, система покажет соответствующее сообщение с описанием причины возникновения проблемы.

Заключение

Надеемся, что данное руководство оказалось для Вас полезным и ответило на все появившиеся вопросы. Мы продолжаем развиваться и добавлять новые функции для улучшения образовательного процесса. Мы уверены, что наш инструмент поможет вам достичь значительных успехов в освоении технологии реляционных баз данных и развитии практических навыков работы с SQL.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Руководство администратора

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
(СЛИ)

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Интерактивная платформа для изучения SQL

ВКР.ТТФ.О.09.03.02.4.220093.РА

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Зав. кафедрой, к.ф-м.н., доцент

Д.А. Плешев

Научный руководитель, к. э. н., доцент

З.Н. Омарова

Исполнитель

А.А. Шевелев

Сыктывкар 2026

Оглавление

Предисловие.....	106
Краткое техническое описание	106
Используемые технологии.....	106
Развертывание системы на домашнем сервере	107
Начальная подготовка	107
Ручная установка.....	108
Установка требуемого ПО	108
Клонирование репозитория.....	108
Установка зависимостей	108
Настройка MariaDB.....	109
Сборка фронтенд части системы.....	110
Открытие портов сервера	110
Запуск сервера PM2	110
Настройка Nginx.....	111
Возможные ошибки.....	114
Заключение.....	115

Предисловие

Данное руководство предназначено для администраторов системы, занимающихся установкой системы на сервер и обслуживающих её.

Надеемся, что данное руководство поможет вам разобраться в том, как развернуть систему на вашем сервере, и ответит на ваши вопросы. Также, следует уточнить, что установка будет рассматриваться на операционных системах Linux.

Краткое техническое описание

Приведем краткое техническое описание для того, чтобы вы имели более полное представление о её возможностях и особенностях работы.

Используемые технологии

Интерактивная платформа поставляется с открытым исходным кодом и имеет следующие технические особенности:

- Используемые языки программирования – Go, JavaScript
- Система управления базами данных – PostgreSQL
- Веб-сервер – Nginx

Развертывание системы на домашнем сервере

Все последующие команды будут расписаны для системы Ubuntu Linux и веб-сервера Nginx.

Начальная подготовка

Для того, чтобы развернуть систему на домашнем сервере Ubuntu Linux вам понадобится выполнить для начала следующее:

Купить у провайдера статический IP-адрес.

Купить доменное имя.

Открыть порты в настройках роутера.

Для покупки статического IP-адреса вы можете написать в поддержку вашего провайдера о необходимости подключения данной услуги. Обычно это стоит около 100-150 рублей в месяц. После подключения вы можете узнать ваш IP-адрес в настройках роутера. После этого вам необходимо узнать внутренний IP-адрес вашего сервера. Выполнить это можно следующей командой:

```
$ ip addr show
```

Далее необходимо приобрести доменное имя. Сделать это можно на сайте <https://www.reg.ru/>. Для покупки SSL-сертификата необходимо так же указать эту услугу при покупке.

После покупки доменного имени в личном кабинете в разделе Домены вам необходимо привязать доменное имя к вашему статическому IP-адресу.

Далее вам необходимо открыть порты 80 и 443 (если бы куплен SSL-сертификат) вашего роутера. Для этого перейдите в настройки роутера (обычно адрес указан на наклейке сзади вашего роутера) и найдите вкладку Межсетевой экран (название может отличаться в зависимости от настроек вашего роутера). Добавьте новый виртуальный сервер. Протокол укажите TCP, внешний порт 80, внутренний порт 80, внутренний IP – внутренний IP-адрес вашего сервера. То же самое повторите с портами 443.

Ручная установка

Установка требуемого ПО

Для работы потребуются следующие программные продукты:

1. PostgreSQL
2. NodeJS.
3. Go
4. Git.
5. Firewall-d.
6. Pm2.
7. Nginx.

Выполните обновление пакетов и установите требуемые компоненты:

```
$ sudo pacman -Sy --noconfirm nodejs npm firewalld git nginx  
postgresql go
```

Установите процесс-менеджер PM2 глобально:

```
$ sudo npm install -g pm2
```

Клонирование репозитория

Создайте директорию для размещения проекта и склонируйте репозиторий:

```
$ sudo mkdir -p /sites  
$ cd /sites  
$ sudo git clone https://github.com/Drakosha154/sql\_edit
```

Назначьте текущего пользователя владельцем каталога:

```
$ sudo chown -R $(whoami):$(whoami) /sites/sql_edit
```

Установка зависимостей

Для того, чтобы система запустилась нам необходимо установить все зависимости проекта. Сделать это можно следующим образом:

Зависимости client.

```
$ cd /sites/sql_edit
$ cd client
$ npm install --legacy-peer-deps
$ cd ../
```

2. Зависимости server.

```
$ cd /sites/sql_edit
$ cd server
$ go mod download
```

Настройка `.env.production` (клиент)

Создайте файл `.env.production` в каталоге `client` и добавьте строку:

```
REACT_APP_API_URL=https://sqledit.ru
```

Настройка переменных окружения серверной части

```
$ cd /sites/sql_edit/server
$ nano .env
```

В файле укажите нужные настройки:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_USER=sqlplatform_user
DB_PASSWORD=strong_password
DB_NAME=sqlplatform_db
JWT_SECRET=your_super_secret_jwt_key
SERVER_PORT=8000
CORS_ORIGIN=https://sqledit.ru
```

Настройка MariaDB

После установки ПО нам потребуется создать базу данных (далее БД). Название БД вы можете увидеть в файле `sql_edit/server/.env` и при желании изменить. В этом же файле находится имя пользователя БД и его пароль.

Для добавления базы данных выполните следующие команды:

```
$ sudo systemctl enable --now postgresql
```

```
$ sudo -u postgres psql
postgres=# CREATE DATABASE sqlplatform_db;
postgres=# CREATE USER sqlplatform_user WITH PASSWORD
'strong_password';
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sqlplatform_db TO
sqlplatform_user;
postgres=# \q
```

После этого будет создана новая база данных.

Сборка фронтенд части системы

Для того, чтобы собрать фронтенд часть системы выполните следующее:

```
$ cd /sites/sql_edit/client
$ npm run build
```

Открытие портов сервера

Для открытия портов на самом сервере мы воспользуемся ранее установленным firewall-d. Для этого выполните следующие команды:

```
$ sudo systemctl start firewalld
$ sudo systemctl enable firewalld
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
$ sudo firewall-cmd -reload
```

Для проверки выполните следующую команду:

```
$ sudo firewall-cmd --list-all
```

Запуск сервера PM2

Для запуска сервера через pm2 выполните следующие команды:

```
$ cd /sites/sql_edit/server
$ pm2 start index.js --name sql_edit
```

Настройка Nginx

Для настройки Nginx создайте конфигурационный файл, например, «/etc/nginx/conf.d/sqledit.ru.conf»

Напишите в этом файле следующее:

```
server {
    listen 80;
    server_name sqledit.ru www.sqledit.ru;
    location / {
        root /sites/sql_edit/client/build;
        try_files $uri /index.html;
    }
    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:3001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_For;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

После этого проверьте конфигурацию nginx и перезапустите его:

```
$ sudo nginx -t
$ sudo systemctl restart nginx
```

Теперь убедитесь, что сайт успешно открывается по доменному имени.

Теперь добавим SSL-сертификат

В папке /etc/ssl/ создайте файл sqledit-cert.pem и sqledit-key.pem. На почту, на которую зарегистрирован аккаунт при покупке доменного имени, должно прийти письмо с данными SSLсертификата. В файл sqledit-cert.pem внесите данные самого сертификата, потом промежуточного сертификата и конечного сертификата. В файл sqledit-key.pem введите данные ключа сертификата, который можно заказать из личного кабинета при покупке доменного имени.

Далее необходимо обновить конфигурацию nginx. Для этого введите следующее в файл /etc/nginx/conf.d/sqledit.ru.conf:

```
server {
    listen 80;
    server_name sqledit.ru www.sqledit.ru;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
    listen 443 ssl;
    server_name sqledit.ru www.sqledit.ru;
    ssl_certificate /etc/ssl/sqledit-cert.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/sqledit-key.pem;
    location / {
        root /sites/sql_edit/client/build;
        try_files $uri /index.html;
    }
    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:3001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

После этого проверьте конфигурацию nginx и перезапустите его:

```
$ sudo nginx -t
$ sudo systemctl restart nginx
```

Не забудьте выдать права на все папки для nginx. Для этого выполните следующие команды:

```
$ sudo chown -R nginx:nginx /sites/sql_edit  
$ sudo chmod -R 755 /sites/sql_edit  
$ sudo nginx -t  
$ sudo systemctl restart nginx
```

Теперь убедитесь, что система успешно открывается по вашему доменному имени, а также через протокол https.

Возможные ошибки

1. Ошибка: `Cannot find module 'module\_name'`.

Решение: убедитесь, что все зависимости установлены с помощью

```
$ npm install
```

2. Ошибка: `EACCES: permission denied`.

Решение: запустите команду с `sudo` или измените права доступа к файлам.

3. Ошибки установки зависимостей.

Проблема: не удастся установить зависимости с помощью `npm install`.

Решение:

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Node.js и npm.

Проверьте наличие интернет-соединения.

Удалите `node_modules` и `package-lock.json`, затем повторите установку.

4. Ошибки конфигурации базы данных.

Проблема: не удастся подключиться к базе данных PostgreSQL.

Решение:

Проверьте правильность настроек подключения в файле конфигурации `server/.env`.

Убедитесь, что сервер PostgreSQL запущен и доступен.

Проверьте наличие необходимых прав у пользователя базы данных.

5. Ошибка nginx: `[emerg] "server" directive is not allowed here.`

Решение:

Убедитесь, что конфигурационный файл находится в правильной директории, например, `/etc/nginx/conf.d/`.

Проверьте синтаксис конфигурационного файла:

```
$ sudo nginx -t
```

Заключение

Данное руководство предоставляет полную информацию по развертыванию образовательной платформы на сервере и последующему администрированию системы через веб-интерфейс.

Надеемся, что данное руководство оказалось полезным и ответило на все вопросы, связанные с развертыванием и администрированием системы. Платформа продолжает развиваться, и мы постоянно работаем над улучшением её функциональности и удобства использования.

Если вы столкнулись с проблемами, не описанными в данном руководстве, или обнаружили ошибки в работе системы, пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы постараемся оперативно помочь и внести соответствующие исправления в документацию.